可能性的经济宪法

真实自由的生产、贡献受领上界与可撤公共权力

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

现代经济制度同时面对三项彼此纠缠的结构难题：账面收入或形式契约自由常与真实的离岗失能并存；对探索、风险、等待与维护的合理补偿一旦缺乏原发行上界与当期生活门禁，便经由转让和展期沉淀为支配他人未来的私人管辖权；而公共协调又一再摇摆于失责的主权吸收汇与穿透私人自主的全景审查之间。本文提出并严格证明一部面向可能性持续生成时代的经济宪法。其规范核心在于将**基础参与资格**、**已认贡献索偿**、**稀缺资源请求**与**可撤治理权限**拆分为四项各自独立说明理由、禁止跨类自动晋升的宪制关系，并以**权力携证**取代要求个体自证清白的全景监控：凡动用公共预算或限制他人可行域的机构，必须先提交不越权、不转嫁未结责任且不泄漏私人储备的可核验证据。

本文以严格守恒与有根过程模型给出十八项具名形式结果与配对反例。定理 1.2 综合各分域构造，周期再生的六项条件由同一次实际付款上的 Lean 证明联结。第一，真实退出容量等价于五门二分匹配规模；单删捕获、付款或服务通路门禁产生同值的“三个零”，同正容量 $K = 1$ 仍可掩盖关键健康槽缺失（“两个一”），粗观测 $(0, \emptyset)$ 下的 2×2 对角修复矩阵令任何后处理处方至少误修一侧，且原始退出需求满足精确守恒 $K + D^{\mathrm{orig}}_{\max} = |C_{\mathrm{act}}|$（全捕获下全部原需求留作精确赤字，单纯更换价格观察器绝不改变容量或赤字），而角色外生命周期同时排除四类报复重编码并将旧主体换壳再现严格判为同债继承而非免责新生（定理 2.1–2.2、命题 2.3、定理 3.1）。第二，开放事件机制在不预设封闭状态菜单的前提下受理两轮菜单外实付创新并强制执行当期生活续期门（定理 4.1）；原发行唯一身份令任意转让与阶段迁移下的全槽累计受领恒满足 $0 \le R_o(r) \le Q_o$，阻断一切无界榨取序列，而撤除端口私人准入特权恰构成五面无资本的充要条件（定理 4.2、命题 4.3）。第三，公开方法经单次实付审计后零边际复用，在保持全部旧合法延续的前提下释放精确劳动与燃料维护红利，并在同一 25 步生产轨迹上同时实现自愿退出、审计付得起条件下的零强制派工、角色外生产与双路独立核验（定理 5.1、6.1）。第四，公共职能责任跨更替连续而到期公职管辖权永久归零，机构可替换净负担受显式上界约束，公共规划由共同切口上的两张实付发票与六阶段互斥票据槽内生计费，限域双掩码双核验在审计轮换下对不同私人储备实现自适应策略、外生噪声与公开时序通道零泄漏，并由 `rebuild` 精确还原各参与方自有私域根后继（定理 7.1–7.4）。第五，本地平账绝不擦除跨界外部责任，耗尽账本服从零预算两层夹逼闭包，恒定瞬时容量下已付权威前沿严格扩张，且同一次周期基础付款同时满足同谱系修法、退出不收缩、捕获核逃逸、无不可见残差承担者、无终态封死与跨界源属结算六项世界安全再生条件（定理 8.1、9.1、9.3，命题 9.2）。

关键词：经济宪法；真实自由；真实退出容量；贡献受领上界；公域与自主时间；可撤公共权力；零泄漏限域核验；世界安全再生

1 问题与总纲：在可能性快速生成的时代安排权利、贡献与权力

当自动化、可复制知识与组织平台把生产可能性推向空前密度时，社会并未自动变得更自由。相反，三种日常而尖锐的制度悖论反复出现。第一，一个人明明签有合法劳动合同或领到一笔现金补贴，一旦拒绝越界指令或离开现岗位，其医疗、居住、数据入口或行业准入便随之断裂——形式同意掩盖了实质零退出；甚至两套制度在总体自由度指标上同得正分，其中一套却已悄悄砍掉基本健康保障。第二，新方法探索、不确定性承担、跨期等待与设施维护确系真实社会投入，若不予补偿，开放创新与长期维护便会枯竭；然而一旦允许早期出资借转让、展期和法律编码不断再生索取权，有限的一次性贡献就会膨胀为永久支配后来者准入条件的私人主权 [6; 9; 44]。第三，为了协调大规模外部性与公共服务，社会要么把裁量权交给以“未完危机”为由拒绝到期的常驻官僚与垄断平台 [8; 38]，要么为了防止福利欺诈与预算漏损，反过来要求普通人交出全景式生活轨迹接受资格审查。

弗赖堡学派早已指出，经济宪法并非附着在市场外部的宏观政策补丁，而是把物权、债法、破产边界与竞争秩序联立起来的整体法律经济决定 [9; 10]；布坎南进一步追问，从未在原始契约上签字的后来者凭什么受既有规则约束 [21]。然而，传统宪制政治经济学与福利经济学始终缺席一套**同底账、可计算、带配对反例**的形式语法：既能精确刻画“何时真能说不”，又能把风险创新、公域复用、到期治理、隐私核验与跨代生态责任放进同一张不能凭空销账的守恒账本中加以证明。本文建立在源生过程代数 [1]、溯源守恒演算 [2]、典范社会生成理论 [3] 与资本最小权限结构理论 [4] 之上，将上述三大悖论收束为一个统一的宪制设计问题：**社会应当如何同时生产真实自由、结算有限贡献、复用知识公域并约束可撤公共权力，而不把账外残差转嫁给弱势者、外部生态或后来世代？**

1.1 例 1.1：三分钟纸笔验算整部经济宪法的四道账目

在展开一般定义与形式定理之前，读者只需一张便签纸即可验算以下四组极简算例；它们分别对应全文四个核心定理群的精确微观缩影。

例 1.1（四道可手算的宪制分水岭）。考察一个含基础权利槽、健康服务槽与学习请求槽的最小制度单元：

1. **真实退出的五门匹配、原始需求守恒与粗指标失灵（对应第 2 节）**。设当事人面临三项候选继续行动 $C=\{\mathrm{work},\mathrm{idle},\mathrm{leave}\}$，其中 work 留在原岗位（不构成角色外离开），idle 为空转等待，唯有 leave 属于非空转的角色外目标行动（原始退出需求基数 $|C_{\mathrm{act}}|=1$）。本轮实际接通的服务槽为 $J=\{0(\text{权利}),1(\text{健康})\}$（第 2 槽学习尚在待办队列），且 leave 未受原控制者捕获、具备已付关联并可达槽 0。此时最大二分匹配基数为 $K=1$，原始退出缺口 $D_{\max}^{\mathrm{orig}}=0$，满足精确守恒 $K+D_{\max}^{\mathrm{orig}}=|C_{\mathrm{act}}|=1$。若单独删去“非捕获”、“已付关联”或“服务通路”门禁，人身依附、财政断供与基础设施断路三种截然不同的制度故障在标量容量上同落 $K=0$（“三个零”），且全捕获下那 1 单位原始离开需求悉数记为未满足赤字 $D_{\max}^{\mathrm{orig}}=1$，即便任意改写价格观察读数也丝毫不改 $(K,D_{\max}^{\mathrm{orig}})=(0,1)$。反过来，若砍掉槽 1 的健康服务但保留槽 0 的离开匹配，标量容量依然维持 $K=1$（“两个一”）。即便把全领域粗读数汇总为 $(0,\emptyset)$，“解除捕获”与“恢复通路”的成功矩阵仍为严格对角阵 $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$：任何只读粗指标的处方规则必然至少治错一侧。
2. **菜单外创新的事前报价与原发行受领封顶（对应第 4 节）**。设一项二元创新试验成功概率为 $p=1/2$，失败分支物理损失为 $\ell_{\mathrm{fail}}=2$（故概率加权未覆盖失败损失为 $L=(1-p)\ell_{\mathrm{fail}}=1$），外部无风险机会回报为 $a=0$，约定附加风险补偿为 $b=1/2$。按成功事件事前报价公式计算，成功风险兑付额为

$$q=\frac{L+a+b}{p}=\frac{1+0+1/2}{1/2}=3\quad\text{（成功风险现金 }+3\text{，失败风险损失 }-2\text{，声明期望变化恰为}\tfrac{1}{2}(+3)+\tfrac{1}{2}(-2)=+\tfrac{1}{2}=a+b\text{）}.$$

在从技术 0 经技术 1 到菜单外新方法 2 的两轮探索中，每轮各实付物量投资 3、消息资源 3（含观察费 1），既有旧债 1 全程保留且绝不与物量或消息混加；只要任一轮拖欠当期全员生活维护包，续期门立即阻断下一轮试验。与此同时，若某项原发行来源 o 核定受领上限 $Q_o=10$，无论债权在多少中间槽位之间转让，任意时

刻未结本金与已付受领之和恒为 $p_i(B)+R_i(r)=10$；倘若制度允许同一来源 o 在两个槽位自由重复准入，单槽各自看似守恒（≤ 10），全系统受领总额却会翻倍至 $20>10$。

3. **公域复用的一单位时间红利与零强制派工（对应第 5–6 节）**。设检验一项可复制生产方法需耗费审计劳动 1。一旦第 4 次访问实付该笔审计费并将方法写入公域，第 7 次访问即可直接复用而省去重复检验，使全系统在保持一切既有合法操作序列可执行的条件下精确多出 $+1$ 单位自由劳动余额。在同一 25 步生产轨迹中，成员于第 18 步退出原岗位、同伴于第 19 步拒绝接任后，尽管第 21 步系统完全付得起合法审计费用，实际派工列表仍保持为空 `[]`；退出者随即于第 22 步在原角色外独立产出净增 $+2$ 单位种子，并于第 24 步自愿实付回归。
4. **计费规划、零泄漏限域审计与同发生再生（对应第 7–9 节）**。设公共机构在共同初始切口（待办前缀长度 $p=1$）上先行支付构造发票（票 1）生成 $|\mathcal{L}|=2$ 套候选政策目录，每套政策词长 $|w|=2$，则随后开具的选择比较发票（票 2）计费单位数精确等于

$$u_{\mathrm{cmp}}=(1+1)+2\times(1+1+3\times 2)=18,$$

并单射拆入 6 个互斥执行阶段槽位，杜绝“免费全知规划”。而在公共审计端，设两分支上参与方 3 的私域饲料储备分别为 39 与 38（前者允许一笔 39 单位私人转拨，后者拒绝之）：在六公共槽“槽位 $\times$ 字段”双掩码与双独立核验器下，任何获准公开读取不仅必有真实劳动付款（审计预算自 20 扣至 1 并在第 $2,5$ 步完成付费审计员轮换），而且面对**任意**自适应探针策略 π、外生网络噪声与公开时序通道，两私域分支产生的公开观测完全一致，同时各参与方在本地将公开状态与自有私域帧 `ownFrame` 组合（`rebuild`）即可精确还原自身根后继状态。最后，在任意深度 d，同一次周期基础付款 p_d 同时锁住同谱系修法、退出不收缩、捕获核逃逸、可见残差归属、无终态封死与跨界源属责任六项再生条件。

1.2 四权分立架构与可能性的经济宪法总定理

上述四道算例之所以能够在同一套账目里严丝合缝地闭合，是因为本文在宪法底层拆开了传统产权论与国家主权论反复捆绑在一起的四类资格，并颠倒了监控与举证的方向。借鉴霍菲尔德对请求权（claim-right）、特权／许可（privilege）、权力（power）与豁免（immunity）的经典区分 [6]，以及携证代码（proof-carrying code）由执行端自带安全证明的思想 [28] 与情境完整性隐私规范 [32]，我们给出全文的统一宪制定义与总定理。

定义 1.1（四权分立的经济宪法架构与权力携证原则）。一部**可核算的经济宪法**由有根事件历史上的四族分离资格关系、三角色解耦支付流以及权力携证核验算子组成：

1. **四项独立证成的宪制资格（禁止跨行自动晋升）**：
   - 基础参与资格 $\mathcal{E}_{\mathrm{basic}}$：仅凭成员作为共同体生活者的到来、基本生活需要与平等地位而享有，无事先产出或顺从门槛，以角色外五门真实退出容量 $K>0$ 与拒绝后结构反报复为实质判准；
   - 已认贡献索偿 $\mathcal{E}_{\mathrm{contrib}}$：仅凭经公开规则事前或事中认可的探索、风险承担、跨期等待与维护投入而取得，严格绑定唯一原发行来源 o 及其受领上限 Q_o；
   - 稀缺资源请求 $\mathcal{E}_{\mathrm{scarce}}$：针对有竞争性的物质、能源、生态配额与拥挤时段，服从当期真实物量预算与公开分配规则，不得与零边际复制成本的公域方法混同计价；
   - 可撤治理权限 $\mathcal{E}_{\mathrm{gov}}$：一切持续改变他人可行行动集合的协调、审批与审计职权，必须绑定明确任务、有限到期上界 d_ε、异议复核通道与届满归零条件 $\neg J_\varepsilon$。四族资格之间不存在蕴含箭头：$\mathcal{E}_{\mathrm{contrib}}$ 不得晋升为 $\mathcal{E}_{\mathrm{gov}}$，$\mathcal{E}_{\mathrm{contrib}}$ 或债权执行不得冻结 $\mathcal{E}_{\mathrm{basic}}$，而 $\mathcal{E}_{\mathrm{basic}}$ 亦不免除 $\mathcal{E}_{\mathrm{scarce}}$ 的稀缺预算边界。
2. **受益人—提供者—共同预算承担者三角色解耦与权力携证（反全景监控）**：在基础保障与公共职能运行中，设 B_{ben} 为基础受益者，P_{prov} 为有任期服务提供机构，F_{bud} 为共同体预算承担者，公开限域审计核验器为

Verify_q。合法的宪制支付与核验流满足

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{bud}} &\xrightarrow{\text{实付物量与维护预算}} P_{\mathrm{prov}} \xrightarrow{\text{交付真实服务槽}} B_{\mathrm{ben}}, \\ \mathrm{ProofCarrying}(P_{\mathrm{prov}}, q) &\implies \mathrm{ActualSlotPaid}_q \wedge \mathrm{ZeroPrivateLeakage}(B_{\mathrm{ben}}). \end{aligned} \tag{1}$$

式 (1) 严格禁止反向索取：既禁止把“B_{ben} 先向 F_{bud} 或雇主提交净产出”设为生存前提，也禁止把“穿透扫描 B_{ben} 私人储备与生活细节”设为防欺诈前提；举证责任完全落在掌握预算与管辖权的 P_{prov} 一侧。

定理 1.2（可能性的经济宪法总定理：五轴构造与六类失效见证）。在第 2–9 节各自保留物量单位与发生身份的守恒过程模型中，定义 1.1 的宪制资格具有以下构造性实现及失效见证。

1. **五轴构造**。各分域模型分别实现：(i) 五门角色外退出、完整生活服务组合、原始退出需求守恒、反报复与再现同债继承（定理 2.1–2.2、命题 2.3、定理 3.1）；(ii) 受当期生活续期门保护的两轮实付探索、原发行全槽受领上界与五面无资本的权限刻画（定理 4.1–4.2、命题 4.3）；(iii) 公域净维护红利 $n+1$、全词 $+1$ 劳动红利以及可付审计下的空派工与角色外生产（定理 5.1、6.1）；(iv) 公共责任跨更替保持、到期公职权限消尽、同窗替换净负担上界、双发票计费，以及双生窗口的限域核验与私域后继恢复（定理 7.1–7.4）；(v) 空本地账上的外部责任、耗尽账零预算、严格已付前沿与六项同发生再生（定理 8.1、9.1、9.3，命题 9.2）。第五轴中的周期再生由每个深度的同一笔付款 p_d 联合兑现六项条件。
2. **六类失效见证**。在对应模型的成对构造中，以下每一行给出被测条件与其可核查的后果。

$$\begin{aligned} &\text{(a) 三个故障与粗读数盲区} && K(z_c) = K(z_p) = K(z_r) = 0, \\ &\text{(b) 欠付当期生活包} && \mathrm{paidNextTrial?} = \emptyset, \\ &\text{(c) 同源双槽准入，正额} && 2Q_o > Q_o \quad (Q_o > 0), \\ &\text{(d) 封闭与开放的燃料借记} && D_{\mathrm{closed}}(n) - D_{\mathrm{open}}(n) = n+1, \\ &\text{(e) 付款证据缺件与越界披露} && \text{两路证据不足，额外库存读数} 39 \neq 38, \\ &\text{(f) 空本地账与旧付款代用} && \Lambda_{\mathrm{ext}}(e_{2,k}) \neq \emptyset, \quad p_d \neq p_{d+1}. \end{aligned} \tag{2}$$

证明。第 2–9 节的各条定理给出（1）的分域见证。定理 9.3 进一步在同一周期付款上接合普通修复、捕获结算和实际目标，逐项给出六项再生条件。(2a) 的三零见证来自定理 2.1，定理 2.2 另给出两端同为 $(0, \emptyset)$ 而唯一有效修复互异的见证。(2b) 取定理 4.1 的当期生活包欠付情形。(2c) 在定理 4.2 的双槽对照中选择正额并分别足额结算。(2d) 直接取定理 5.1 的两种燃料借记。(2e) 由定理 7.4 的两种证据不足结果和双生私域库存的不同取值给出。(2f) 分别取定理 8.1 的清算后事件族与定理 9.3 的相邻期付款。■



图 1 将式 (1) 的三角色解耦（面板 A）与四项宪制资格之间的防火墙（面板 B）并置呈现。围绕定理 1.2 的总体架构，表 1 汇总全文八条宪制原则（ECN1–ECN8）、十八项具名形式结果及其配对负向反控。

原则与章节	宪制命题核心	正向形式结果（正文具名证明）	配对可证伪负向反控（删去条件即失效）
总纲（第 1 节）四权分立与权力携证	四类资格独立证成，公共权力携证接受限域审查	**定理 1.2**（五轴构造与六类失效见证）	式 (2) 在各自模型中给出六类失效见证
ECN1（第 2 节）真实自由与可诊断性	财富以五门真实退出、完整生活组合与原始需求守恒衡量	**定理 2.1**（五门匹配与三个零）；**定理 2.2**（两个一与粗读数障碍）；**命题 2.3**（原始需求守恒与改报价不变性）	单删门禁同落 $K=0$；全捕获下 $D^{\mathrm{orig}}_{\max}=\lvert C_{\mathrm{act}}\rvert$ 且改报价不减赤字；粗读数 $(0,\emptyset)$ 必误修至少一侧
ECN2（第 3 节）基础参与与非雇用退出	生存地位无事先贡献门槛，拒任零报复，换壳再现不免旧债	**定理 3.1**（四发生三付款退出等价、反报复、非雇用接续与再出现同债继承）	四类报复重编码均违背生命周期不变量；旧主体清空直接前驱后再现绝不构成免责新生（$\neg\,\mathrm{Birth}$）
ECN3（第 4 节）贡献上界与开放创新	受理菜单外探索并实付当期生活，同源累计受领封顶于 Q_o	**定理 4.1**（开放事件处置、事前报价 q 与两轮探索）；**定理 4.2**（原发行唯一受领上界 $R_o \le Q_o$）；**命题 4.3**（五面无资本最小支撑等价）	删再融资、删观察费 1 或拖欠当期生活均阻断续期；允许同源自由重复准入则总额破界至 $2Q_o$；零律 $(0,0)$ 虽无不对称但无真实开放
ECN4（第 5 节）公域共享与稀缺硬界	非排他方法进入公域零边际复用，稀缺物量与信用逐腿实结	**定理 5.1**（可复制方法零边际复用与开放复制净燃料红利 $n+1$）	封闭重复验证耗燃料 $n+4$ 仅余底线储备 1（损失 $n+1$ 次维护）；签发信用绝不自动充当已履行收据
ECN5（第 6 节）技术进步与自主时间	方法节省经完整净账回流自主时间，有能力工作不等于强制派工	**定理 6.1**（全词 $+1$ 劳动红利、第 21 步空派工、角色外生产与双路核验）	未经净账扣除的毛节省会掩盖末端 `CopyReview` 真实供料缺口
ECN6（第 7 节）无主权协调与零泄漏核验	职能责任连续而公职到期归零；规划内生计费；核验零泄漏保私域后继	**定理 7.1**（责任连续与零吸收汇）；**定理 7.2**（同窗替换净负担界）；**定理 7.3**（共同切口双发票规划）；**定理 7.4**（限域双核验、公开时序零泄漏与 `rebuild` 私域后继重构）	越期声明不复活管辖权 $\neg J_\varepsilon$；缺付款字段时双路均返回证据不足；越出双掩码则会暴露储备 39 与 38 之差

原则与章节	宪制命题核心	正向形式结果（正文具名证明）	配对可证伪负向反控（删去条件即失效）
ECN7（第 8 节）跨界责任与复式记账	内部平账不免除生态、照护、跨代与跨辖区未结责任	**定理 8.1**（本地开放账归零后跨边界外部责任持续存在且关于 k 单射）	把本地净额为零当作全域结清会漏掉非空跨界责任集 $\Lambda_{\text{ext}}(e_{2,k})$
ECN8（第 9 节）修法开放与世界安全再生	修法通道永不封死，每次周期更新以新实付同时满足六项安全条件	**定理 9.1**（耗尽账零预算两层夹逼）；**命题 9.2**（恒定 $K_d = 1$ 下已付前沿真包含）；**定理 9.3**（同发生周期付款六因子世界安全再生）	阶段切换不能给零预算行免费注水；昨日旧收据不能顶替今日基础付款（$p_d \neq p_{d+1}$）

表 1:《可能性的经济宪法》总定理、八条原则、十八项形式结果与配对可证伪负向反控总览。

1.3 核心术语平实对照与四条学科速查路径

为消除跨学科阅读障碍，本文将形式模型中的六个高频概念锚定在直观制度含义上：（1）**发生（occurrence）**指历史中不可抹除、带唯一因果前缀的一次具体社会事件（如一次发薪、一次审计或一次交接），不同于抹去来历的期末静态余额；（2）**角色外五门真实退出（five-gate exit）**指当事人无需留在原岗位、亦非空转等待，且不被原权威捕获、有真实财政付款支撑、有实际可达服务槽承接的离开道路数量；（3）**原发行来源（issuance origin o）**指某项贡献索取权最初核准生成的那一次历史事件，后续转让只改变持有人槽位而不改变 o；（4）**双发票规划计费（two-invoice planning）**指任何政策比较都必须先开具“列举候选目录”与“逐条推演评估”两张资源账单，规划本身消耗真实社会算力与时间；（5）**限域双路核验（scoped dual-replay audit）**指仅对法定公开槽位与字段掩码执行轨迹核验与生命周期核验，从而在不窥探私域储备的前提下锁死公共资金去向；（6）**最小余面修法（`U8` / `self-U8`）**指当旧规则无法安顿新冲突时，不在账外掀桌抹除既有责任，而是以最小结构扩张生成包含原历史的新制度阶段。

不同学科背景的读者可按需选择十五分钟速查路径：**福利经济学与社会政策读者**可直读第 1.1–1.2 节、第 2–3 节及第 6 节（定理 1.2、2.1–2.2、命题 2.3、定理 3.1、6.1，图 2、图 4，表 2）；**宪制法学、政治哲学与企业治理读者**可直读定义 1.1、定理 1.2、第 2.4 节、第 3.1 节、第 4 节与第 7.1 节（定理 3.1、4.1–4.2、命题 4.3、定理 7.1–7.2，图 1、图 3）；**机制设计、会计货币与隐私计算读者**可直读第 2.3 节、第 4.1–4.2 节、第 5.1–5.2 节与第 7.2–7.3 节（命题 2.3、例 4.1、定理 5.1、定理 7.3–7.4、例 7.1，图 5，表 3）；**形式化验证与数理逻辑读者**可对照各定理证明与第 8–9 节（定理 8.1–9.3，图 6）及补充材料附录 A–E 的公开定理入口。

2 真实自由与财富语法

经济宪法的第一项任务，是规定共同体究竟用什么语法判断“社会变得更富有、成员变得更自由”。如果底层标尺本身把受控依附算作繁荣、把断路失能混同于怠惰，后续一切税收调节与契约保护都会在错误坐标上空转。

> **原则一（ECN1：真实自由与可诊断性原则）**。共同体的首要财富标尺，不是脱离分配与退出的货币总产出，也不是抹去失败原因的单一自由度总分，而是成员在不丧失基本生活保障与社会参与资格的前提下实际保有的**角色外真实退出道路、分项生活服务组合**以及**可定位具体制度故障的修复信息**。

2.1 五门真实退出匹配与“三个零”

阿玛蒂亚 · 森指出，商品束与效用读数无法替代人实际能够实现的功能性活动与可行能力 [22; 40]；佩蒂特的共和主义自由观强调，只要他人握有无需付出代价即可专断干涉的能力，即便眼下暂未出手，受支配者也已失去自由 [29]；赫希曼与威德奎斯特则分别阐明，没有可信退出（exit）的内部发声（voice）极易沦为恳求，实质独立性取决

于个人无需屈从他人即可维持生活的“说不的权力”[18; 35]。要使这些洞见成为可裁判的宪制规则，就必须把“真能离开”刻画为精确的组合充要条件。

设制度状态 s 给出有限候选继续行动集合 $C(s)$ 与有限实际已服务槽集合 $J(s)$。对任意行动 $c \in C(s)$ 与服务槽 $j \in J(s)$，记五道制度门禁谓词为：$R_s(c)$ 表示 c 离开当前依附角色（角色外行动），$\neg I_s(c)$ 表示 c 非空转停滞，$\neg H_s(c)$ 表示 c 未被原控制者通过交叉权限重新捕获，$P_s(c)$ 表示 c 具备真实已付财政支撑，$T_s(c,j)$ 表示 c 可沿现行制度通路实际抵达已服务槽 j。定义可行角色外退出边集为

$$E(s) = \big\{(c,j) \in C(s) \times J(s) \;\big|\; R_s(c) \wedge \neg I_s(c) \wedge \neg H_s(c) \wedge P_s(c) \wedge T_s(c,j)\big\},$$

其中每个继续行动至多占用一条离开边、每个已服务槽在同一时刻至多承接一条独立退出边。

定理 2.1（五门真实退出充要刻画与“三个零”诊断不可逆性）。在任意有限继续行动与实际服务槽状态 s 上，角色外真实退出容量 $K(s)$ 由二分图 $(C(s), J(s), E(s))$ 的最大一对一匹配基数唯一确定：

$$K(s) = \max\big\{|M| \;\big|\; M \subseteq E(s),\ \forall (c_1,j_1) \neq (c_2,j_2) \in M,\ c_1 \neq c_2 \wedge j_1 \neq j_2\big\}, \qquad K(s) > 0 \iff E(s) \neq \emptyset. \tag{3}$$

进一步，在含三项请求、两项实际已服务槽的基准正见证 $s_\star$ 上有 $K(s_\star) = 1$；若分别构造仅删去非捕获门禁 $\neg H$ 的受控捕获态 z_c、仅删去已付关联 P 的财政断供态 z_p 以及仅删去服务通路 T 的断路态 z_r，则三者的故障生成来源两两不同（$\mathrm{origin}(z_c), \mathrm{origin}(z_p), \mathrm{origin}(z_r)$ 互异），但标量退出容量恒等坍缩：

$$K(z_c) = K(z_p) = K(z_r) = 0, \qquad \nexists\, \psi : \mathbb{N} \to \{\mathrm{capture}, \mathrm{unpaid}, \mathrm{route}\} \text{ 使得对} x \in \{z_c, z_p, z_r\} \text{ 恒有} \psi(K(x)) = \mathrm{origin}(x). \tag{4}$$

证明。由于 $M \subseteq E(s)$ 由互不共享左端点 c 与右端点 j 的边组成，当 $E(s) = \emptyset$ 时唯一匹配为空集故 $K(s) = 0$；反之若存在 $(c_\star, j_\star) \in E(s)$，单元素集 $\{(c_\star, j_\star)\}$ 即为合法匹配，故 $K(s) \geq 1 > 0$，式 (3) 成立。在基准态 $s_\star$ 中，$C(s_\star) = \{\mathrm{work}, \mathrm{idle}, \mathrm{leave}\}$：work 因 $\neg R(\mathrm{work})$ 被排除，idle 因 $I(\mathrm{idle})$ 被排除，仅 leave 满足 $R \wedge \neg I \wedge \neg H \wedge P$ 且连通槽 0，故最大匹配恰有 $|M| = 1$，即 $K(s_\star) = 1$。在 z_c, z_p, z_r 中，work 与 idle 仍不满足 $R \wedge \neg I$，而唯一候选 leave 分别违反 $\neg H$、P 与 $T(\mathrm{leave}, \cdot)$，导致 $E(z_c) = E(z_p) = E(z_r) = \emptyset$，由式 (3) 得 $K(z_c) = K(z_p) = K(z_r) = 0$。设若存在恢复函数 ψ，则 $\psi(0)$ 只能取单一标签，必与 $\{z_c, z_p, z_r\}$ 中其余两类不同故障源矛盾，式 (4) 得证。■

2.2 同正容量盲区与全领域粗读数修复不可识别性

定理 2.1 表明“零分背后有三种截然不同的病因”。有人或许以为，只要退出容量大于零，或者只要把住房、预算、服务槽等全领域统计表一并上报，就足以指导制度修复。阿罗不可能定理早已警示，可见序数偏好的汇总受制于严格的信息边界 [14]；哈耶克则强调价格等压缩信号之所以高效，正是因为它们省去了传递全部具体原因的负担 [13]。下一项定理揭示了压缩读数在宪制诊断中的精确代价：**不仅正容量标量会漏掉基本生活槽缺失，连汇总全领域可达读数的粗观察映射也会在修复阶段彻底失明**。

对任意演化深度 $d \in \mathbb{N}$，记完整生活组合谓词为 $P(x)$（要求权利槽与健康服务槽同时实际接通），记全领域粗观察映射为 $\rho_d(x) = \big(K(x), \mathrm{Vis}_d(x)\big)$（记录退出容量及全部可见最终服务集合），记针对制度状态的有限候选修复算子族为 $\mathcal{R} = \{\mathsf{rel}(\text{解除捕获}), \mathsf{rst}(\text{恢复通路})\}$，修复成功谓词为 $\mathrm{Succ}_d(x, r) \in \{0, 1\}$。

定理 2.2（同正容量盲区与全领域粗读数修复不可识别性）。对任意深度 $d \in \mathbb{N}$:

1. **同正容量“两个一”盲区**：存在同深度制度源 x_d, y_d，使得两者拥有完全相同的正退出容量，但前者具备完整生活服务组合而后者缺失健康服务槽:

$$K(x_d) = K(y_d) = 1, \qquad P(x_d) \neq \emptyset, \qquad P(y_d) = \emptyset, \tag{5}$$

因而对任意仅依赖标量容量的判别谓词 $q : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$，必有 $q(K(x_d)) = q(K(y_d))$，不可能同时正确识别 $P(x_d)$ 与 $P(y_d)$。

2. **全领域粗读数修复障碍与最小精细化恢复**：存在捕获故障源 c_d 与服务断路源 r_d，两者在全领域粗读数下发生碰撞 $\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d) = (0, \emptyset)$，而候选修复族 $\mathcal{R} = \{\mathsf{rel}, \mathsf{rst}\}$ 在 $\{c_d, r_d\}$ 上的实际修复有效矩阵为严格对角阵:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Succ}_d(c_d, \mathsf{rel}) & \mathrm{Succ}_d(c_d, \mathsf{rst}) \\ \mathrm{Succ}_d(r_d, \mathsf{rel}) & \mathrm{Succ}_d(r_d, \mathsf{rst}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

因此, 对任意统计压缩映射 f 与任意后处理处方函数 g, 复合决策 $\hat{r}(x) = g(f(\rho_d(x)))$ 在 $\{c_d, r_d\}$ 上必至少误修一例: $\min_{x \in \{c_d, r_d\}} \mathrm{Succ}_d(x, \hat{r}(x)) = 0$。反之, 一旦补回故障生成种类映射 $\varphi_d(x) \in \{\mathrm{capture}, \mathrm{route}\}$, 精细化读数 $\tilde{\rho}_d(x) = (\rho_d(x), \varphi_d(x))$ 在故障分支上单射，并唯一恢复满足 $\mathrm{Succ}_d(x, r^\star(\tilde{\rho}_d(x))) = 1$ 的修复算子 $r^\star$。

证明。(1) 在深度 d 取 x_d 为同时接通槽 0（权利）与槽 1（健康）且仅 leave 匹配槽 0 的源, 取 y_d 为删除槽 1 服务但保留 leave 与槽 0 匹配的源。由定理 2.1，两者最大匹配均为 $\{(\mathrm{leave}, 0)\}$，故 $K(x_d) = K(y_d) = 1$; 但 x_d 满足双槽接通故 $P(x_d) \neq \emptyset$，y_d 缺失槽 1 故 $P(y_d) = \emptyset$，式 (5) 成立。任何单变量布尔函数 q 在输入 1 处只取一值，必在 x_d 或 y_d 上与 P 相悖。(2) 在 c_d 中，leave 因受控捕获 $\neg H = 0$ 而无法抵达任何槽; 在 r_d 中，leave 未受捕获但通路谓词 $T = 0$。两态均无可达角色外服务槽，故 $\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d) = (0, \emptyset)$。施加 rel 恰好解除 c_d 的捕获门并接通槽 0 ($\mathrm{Succ}_d(c_d, \mathsf{rel}) = 1$)，但不能修复 r_d 的断路 ($\mathrm{Succ}_d(r_d, \mathsf{rel}) = 0$); 施加 rst 恰好恢复 r_d 的通路 ($\mathrm{Succ}_d(r_d, \mathsf{rst}) = 1$)，但不能解除 c_d 的控制捕获 ($\mathrm{Succ}_d(c_d, \mathsf{rst}) = 0$)，式 (6) 成立。对任意 f, g，因 $\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d)$，必有 $\hat{r}(c_d) = g(f(\rho_d(c_d))) = g(f(\rho_d(r_d))) = \hat{r}(r_d) =: \hat{r}_0$。若 $\hat{r}_0 = \mathsf{rel}$ 则 $\mathrm{Succ}_d(r_d, \hat{r}_0) = 0$; 若 $\hat{r}_0 = \mathsf{rst}$ 或其他操作则 $\mathrm{Succ}_d(c_d, \hat{r}_0) = 0$。补入 $\varphi_d(c_d) = \mathrm{capture} \neq \mathrm{route} = \varphi_d(r_d)$ 后，$\tilde{\rho}_d(c_d) \neq \tilde{\rho}_d(r_d)$，令 $r^\star(\cdot, \mathrm{capture}) = \mathsf{rel}$、$r^\star(\cdot, \mathrm{route}) = \mathsf{rst}$ 即在两分支上同得 1。■

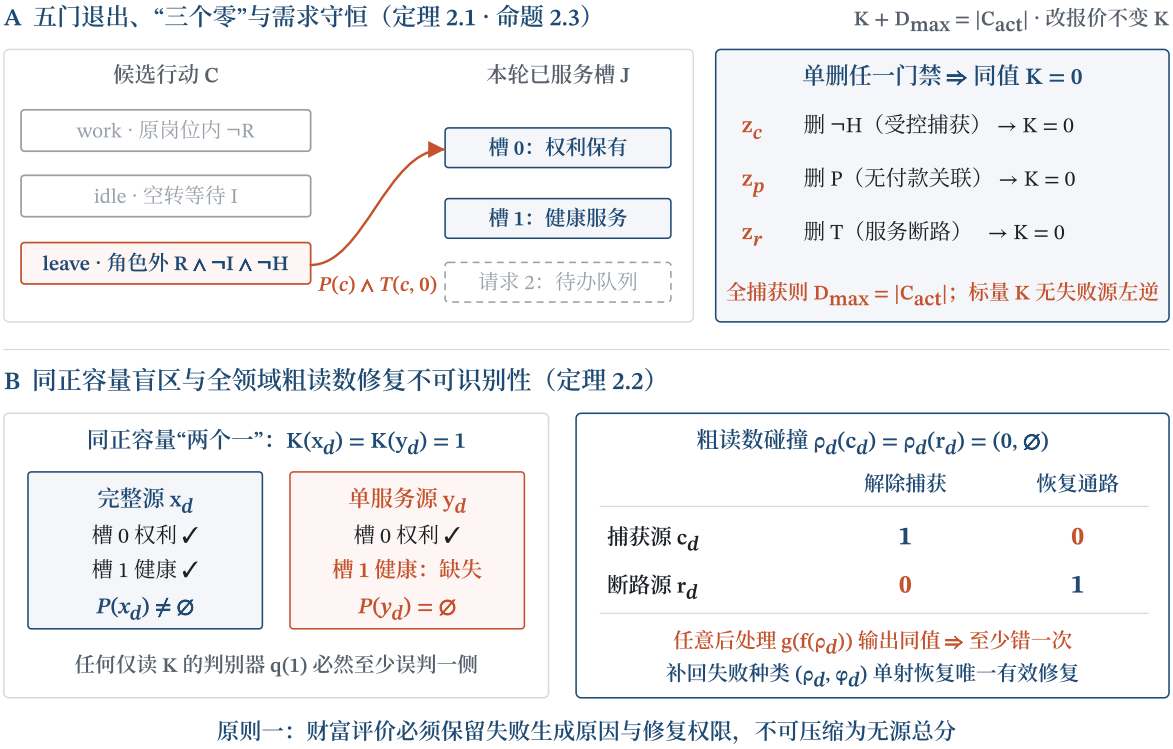


图 2 完整展示了定理 2.1、定理 2.2 与下述命题 2.3 的几何及矩阵机制：压缩标量或许够做结果排名，却绝不够做制度诊疗；把受控捕获当成断路来修（只发补贴却不解除雇主或平台锁定），财政投入再多，真实退出容量依然是零。

2.3 原始退出需求守恒与名义价格重标不变性

现实统计中还藏着两套更隐蔽的障眼法。其一，当雇主竞业锁定或平台高额违约金实施价格捕获后，表面申请离岗的“活跃人数”骤降为零，统计报表便宣称“无人想走、退出缺口为零”；其二，当实际购买力或服务槽未增分毫时，管理方仅更换价格统计口径或重标名义货币面值，便宣称“账面自由度已经改善”[22; 18; 9]。

为封堵这两道统计逃逸口，记 $C_{\mathrm{act}}(s) = \{c \in C(s) \mid R_s(c) \wedge \neg I_s(c)\}$ 为捕获过滤前的**原始非空转角色外行动需求集**，在原始需求二分图 $G_{\mathrm{orig}}(s) = (C_{\mathrm{act}}(s), J(s), E(s))$ 上定义霍尔最大退出赤字为 $D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s) = \max_{A \subseteq C_{\mathrm{act}}(s)}(|A| - |N_{G_{\mathrm{orig}}(s)}(A)|)$；并记 $\mathrm{reobs}_v(s)$ 为保持同一实际付款收据、捕获规则与服务通路而仅将价格观察器替换为任意报价读数 $v \in \mathbb{Z}$ 的重标状态。

命题 2.3（原始退出需求守恒、全捕获全额赤字与名义重标不变性）。在任意有限退出容量几何状态 s 上：

1. **原始需求守恒与全捕获全额赤字**：保留捕获前的完整需求侧 $C_{\mathrm{act}}(s)$ 不改变任何实际已付可行边，因而实际退出容量与霍尔最大赤字精确平衡全部原始离开需求；特别在全价格捕获（$\forall c \in C_{\mathrm{act}}(s),\ H_s(c)$）下，$K(s) = 0$，全部原始需求一分不少地留作精确赤字 $D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s) = |C_{\mathrm{act}}(s)|$。
2. **名义价格重标不变性**：在不新增真实付款收据与服务通路的前提下，任意更换价格观察读数 $v \in \mathbb{Z}$ 均严格保持实际退出容量与原始退出赤字不变：

$$\begin{aligned} K(s) + D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s) &= \left|C_{\mathrm{act}}(s)\right|, \\ \forall v \in \mathbb{Z}, \quad \left(K(\mathrm{reobs}_v(s)),\ D^{\mathrm{orig}}_{\max}(\mathrm{reobs}_v(s))\right) &= \left(K(s),\ D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s)\right). \end{aligned} \tag{7}$$

证明。(1)任取可行边 $(c, j) \in E(G_{\mathrm{orig}}(s))$,其存在性要求合取项 $R_s(c) \wedge \neg I_s(c) \wedge \neg H_s(c) \wedge P_s(c) \wedge T_s(c, j)$，故左端点自动落入未被捕获的存活子集，从而 $E(G_{\mathrm{orig}}(s)) = E(s)$，两二分图具有相同的最大匹配基数 $K(s)$。对有限二分图 $G_{\mathrm{orig}}(s)$ 应用柯尼希—霍尔亏格定理（最大匹配基数等于左部顶点数减去最大子集邻域赤字），

即得 $K(s) + D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s) = |C_{\mathrm{act}}(s)|$。当发生全价格捕获时，$E(s) = \emptyset$ 故 $K(s) = 0$，代入守恒式立得 $D^{\mathrm{orig}}_{\max}(s) = |C_{\mathrm{act}}(s)|$（在单离开需求基准根上，未捕获支赤字为 0，全捕获支赤字精确记为 1）。(2) 在重标程序 $\mathrm{reobs}_v(s)$ 中，每条候选边的付款关联仍引用原实际清算收据，新价格观察器不生成任何额外付款凭证亦不改动捕获或通路谓词，故 $E(G_{\mathrm{orig}}(\mathrm{reobs}_v(s))) = E(G_{\mathrm{orig}}(s))$ 且左载体 C_{act} 不变，由此推出 K 与 $D^{\mathrm{orig}}_{\max}$ 同时不变，式 (7) 得证。■

2.4 经济宪法的双重对象：同时约束公权专断与私人政府

定理 2.1–2.2 与命题 2.3 直接改写了公私法边界的经典争论。涂尔干早已指出，私人契约的效力依赖于先在的非契约社会条件；当缔约双方在生存退路上极度悬殊时，“自愿合意”不过是强迫分工的法律外观 [5]。弗赖堡学派的伯姆据此强调，垄断与私人经济权力绝非免受公法过问的私人自治领地 [9; 10]；拉詹与津加莱斯证明，哪怕没有正式物权头衔，只要控制关键生产资源的准入（access），就能制造实质组织依附 [30]；安德森更直指现代科层企业内部不受被治理者问责的命令结构属于名副其实的“私人政府”[38]。近年哈特与津加莱斯提议以“股东福利最大化”替代单纯市值最大化来吸纳社会偏好 [47]，布坎南则寄望于规则在持续重谈中的可接受性 [21]。

上述三项结果标出了这些方案为何仍不足够：无论是仁慈股东代为计入道德偏好、名义统计口径的重新标价，还是当事人在零退路下的重谈签字，一旦对方实际切断所有可行边所需的未捕获资格、付款或服务通路，当事人便处于 $K = 0$、$D^{\mathrm{orig}}_{\max} = |C_{\mathrm{act}}|$ 的实质受困地位。因此，经济宪法必须采取**功能性权力判准**：不论权力披着行政公章、股权契约、算法平台入口还是行会资格的外衣，凡能单方切断他人角色外生活通路者，均受同等的五门退出审查、期限约束与异议救济规制。

3 基础参与与非雇用退出

如果真实退出是自由的宪制标尺，那么每个社会成员凭什么首先获得那条“离开现角色仍能活下去并继续行动”的退路？这就引出了基础参与原则。

> **原则二（ECN2：基础参与无事先贡献门槛原则）**。任何成员不因其尚未证明经济贡献、未进入特定雇佣关系或拒绝越界指令而丧失基本生存、健康、学习、沟通与公共救济资格；基础保障的支付流必须与单一雇主或审批者的留任意愿解耦，并从结构上禁止将退出行为重编码为惩罚事由。

3.1 资格独立、角色外生命周期等价与结构反报复

罗尔斯将社会基本结构确立为正义的首要主题，承认公民平等地位先于个人市场议价能力，但其理想理论预设了暂时封闭、抽去跨社会流动的社会系统 [19]。在真实经济生活中，人随时面临离岗、拒任、照护中断与跨组织流动：倘若基础保障仍由现雇主代扣代发，或者一旦离职便被归入“自愿放弃福利／待业违规”惩罚档，账面上的基本权利就会在最需要动用它的那一刻失效 [18; 35; 38]。

在制度生命周期模型中，固定历史访问 o 与来源索引 a，考察任意清算后演化起点序号 $i \in \mathbb{N}$ 在四发生（准入、常规运行、角色外转移、期末复核）与三笔独立阶段付款下的角色外生命周期类型 M_i。设 $S_i(c, j)$ 表示继续行动 c 在角色外已服务槽 j 上获得独立于原雇主的已付服务承接，$R_i(c)$ 表示 c 为非空转、非捕获的角色外时间延续合同；同时考察四类常见的制度报复重编码算子 $\mathcal{D} = \{\delta_{\mathrm{pol}}, \delta_{\mathrm{srv}}, \delta_{\mathrm{adm}}, \delta_{\mathrm{emp}}\}$（分别对应政策降档、服务断供、行政挂起与雇佣绑定扣留），以及非雇用授权协调者的历史名册 $H_{\mathrm{ctrl}} \subset \mathbb{N}$（有限非空）。

定理 3.1（基础参与生命周期等价、反报复保护、非雇用接续与再出现同债继承）。在四发生三付款的基础参与及源生主体生命周期结构上：

1. **角色外保障等价刻画**：对任意清算后演化起点序号 $i \in \mathbb{N}$，角色外真实退出生命周期 M_i 非空当且仅当存在独立已付服务槽与角色外时间延续合同的联合见证：

$$\forall i \in \mathbb{N}, \qquad M_i \neq \emptyset \iff \exists c \in C,\ \exists j \in J,\ (S_i(c,j) \wedge R_i(c)). \tag{8}$$

2. **四类报复重编码的结构排除**。在原安装的同次拒绝答复上，政策降档、服务断供、行政挂起和雇佣扣留四类重编码均无法保有该答复的原权威。
3. **非雇用任期届满与控制者无锁死接续**：协调席位无需借助雇主身份即可按受托任期退出，新任协调者身份由 $u_{\text{next}} = \max(H_{\text{ctrl}}) + 1 \notin H_{\text{ctrl}}$ 构造性生成，保证历史控制者集合永不锁死后续接替。
4. **再出现的同债继承**。若目标主体的直接前驱为空，但具有原历史主体谱系、归档债及其实际重开边的见证，记为 $\text{ExactReappearance}(a_\star)$。源生主体生命周期律将其判为继承，排除新生，并在活跃目标槽恢复同一笔债务：

$$\text{ExactReappearance}(a_\star) \implies \text{Succ}(a_\star) \wedge \neg\,\text{Birth}(a_\star) \wedge \text{SameDebt}(\omega_{\text{arch}}, \omega_{\text{target}}). \tag{9}$$

证明。（1）对任意 $i \in \mathbb{N}$，M_i 由一条实际角色外退出续接及以其行动码 c 为索引的时间合同打包而成：若 $M_i \neq \emptyset$，投影其行动码 c_0、已服务槽 j_0、可行边与时间字段即得 $S_i(c_0, j_0) \wedge R_i(c_0)$；反之若存在 (c_0, j_0) 满足合取条件，则由 $S_i(c_0, j_0)$ 构造完整可行边并在同一 c_0 上拼合 $R_i(c_0)$ 即重构出 M_i 的元素，式 (8) 对一切 $i \in \mathbb{N}$ 成立。（2）对固定拒绝发生，原答复的行动码、服务与救济权威各有来源身份。逐类比较四个重编码及其答复权威，均不能分解出同一原答复。（3）因 $H_{\text{ctrl}} \subset \mathbb{N}$ 有限非空，最大值 $m = \max(H_{\text{ctrl}})$ 良定义，取 $u_{\text{next}} = m + 1$，则对一切 $h \in H_{\text{ctrl}}$ 有 $h \leq m < u_{\text{next}}$，故 $u_{\text{next}} \notin H_{\text{ctrl}}$ 且可立即承接未结协调职责而无需原任留任。（4）当 $a_\star$ 具空直接前驱但携带指向历史主体的重开权威时，左注入直接给出目标继承 $\text{Succ}(a_\star)$；任何新生权威 $\text{Birth}(a_\star)$ 均要求目标主体不存在历史身份见证，与已存在的领域重现身份矛盾，故 $\neg\,\text{Birth}(a_\star)$；重开槽位映射同时保持源锚运输并在目标状态写入活跃义务槽 `.live`（满足 $\text{SameDebt}(\omega_{\text{arch}}, \omega_{\text{target}})$），式 (9) 成立。■

3.2 基本收入、普遍基本服务与自愿就业选项的同账比较

围绕如何落实生存底线，当代社会政策形成了三条著名路线：范帕里斯以共享稀缺就业租金为据主张无条件基本收入（UBI）[27]，库特主张由公共部门直接供给医疗、教育、交通、照护等普遍基本服务（UBS）并警示高额纯现金发放可能挤占公共服务投资 [45]，切尔内娃则主张建立公共筹资、地方组织的自愿就业保障（JG）以确立劳动条件底线 [41]。莱纳在奥地利失业者调查中随机改变给付额，记录了不同额度下对保障收入、保障就业的支持与自报选择意愿 [50]。

定理 2.1–2.2、命题 2.3 与定理 3.1 证明，这三类工具在经济宪法中既非彼此替代的单一灵丹，也不能拆离同底账约束单独评判（表 2）：若只有现金 UBI 而无实际接通的医疗照护服务槽 J，市场垄断提价或服务荒漠仍会制造定理 2.2 的“两个一”盲区乃至定理 2.1 的通路零退出 z_r（命题 2.3 更证明单靠名义价格重标绝不消除退出赤字）；若只有实物服务配给而无个人可自由支配的通用购买力，每一次跨城迁徙与生活方式选择都得向行政窗口申请许可，极易滑向受控捕获 z_c；而公共就业选项唯有在基础生活已获无条件保障的前提下作为**自愿有偿参与通道**，才能真正托举劳动尊严。一旦把接受派工反过来设为领取基础保障的前提，就当场退化为定理 3.1 严令禁止的雇佣报复重编码 δ_{emp}。

制度方案	现金购买力 $P(c)$	真实基本服务槽 $T(c,j)$	免于审批／雇主捕获 $\neg H(c)$	拒绝派工后的后果	宪制诊断（对照定理 2.1–3.1）
纯现金发放（无服务底盘）	有	脆弱（易受垄断提价或供给荒漠侵蚀）	视债法防锁定边界而定	保有现金，但可能买不到平价医疗照护	易落入断路态 z_r（$K=0$）或缺健康槽的“两个一”（$K=1, P=\emptyset$）
纯实物配给／行政审批福利	弱	有指定项目	弱（迁移与转换须经窗口裁量）	易触发行政挂起 δ_{adm} 或政策降档 δ_{pol}	违背权力携证式 (1)，易落入受控捕获态 z_c（$K=0$）
强制劳动换保障（Workfare）	绑定派工	绑定在岗状态	无（雇主或管理方握留任否决权）	拒任即断供（$\delta_{\text{emp}}, \delta_{\text{srv}}$）	角色外行动集合为空，制度性锁定 $K=0$
本文基础参与栈（ECN1–ECN2）	无门槛周期实付	权利、健康、学习等分项真实槽同账建设	三角色解耦 + 携证核验	结构反报复保护 + 自愿有偿工作另行按贡献结算	同时锁住 $K>0$、完整组合 $P\neq\emptyset$ 与零报复重编码

表 2：单一政策工具与本文基础参与宪制栈（ECN1-ECN2）在五门退出及反报复维度上的同账对照。

4 贡献、风险、等待与创新结算

明确了无门槛的基础参与之后，紧接着必须回答硬币的另一面：如果生存资格无需事先贡献，那么社会如何激励高风险的未知探索、跨期等待与艰苦维护？又如何防止对真实贡献的合理奖赏重演资本编码的历史，演变为支配他人的永久特权？

> **原则三（ECN3：贡献按原发行上界受偿且不转永久统治原则）**。真实探索、不确定性承担、跨期等待与维护劳动有权依公开事前规则获得明确受偿，且制度必须在维持当期全员生活维护实付的前提下向菜单外新方法保持开放；但每一项贡献索取权均严格绑定唯一原发行来源 o 及其约定总额上界 Q_o，在任何转让、拆分或制度阶段迁移中绝不再生本金，亦绝不转化为永久剩余控制权或准入否决权。

4.1 开放事件处置、事前风险报价与当期生活续期门禁

奈特将不可归约为既定先验分布的真实不确定性与可测风险区分开来，并认为正是企业家对不确定性的承担赋予其剩余索取与指挥权 [7]；阿罗则揭示了研发活动的核心张力：发明创造有真实风险成本，但知识一旦产出，最优利用价格却为零，因而应当把研发报酬与使用端永久垄断分离开来 [15]。与此同时，弗雷泽深刻指出，资本积累体制之所以显得“高效率”，往往是因为它在创新的名义下透支家务、育儿与基层生活维护等社会再生产条件而不予入账 [39]。

要在同一套形式机制里同时回应奈特、阿罗与弗雷泽，制度就必须满足三项硬条件：第一，面对事前菜单之外的新方法发现，不能要求预先穷举未来技术名录，而应由不依赖目标状态名称的统一准入规则按当次实付与证据完备性予以裁定；第二，事前风险报价必须精确覆盖本金回收、基准等待贴水与约定风险补偿，不靠模糊剩余攫取超额租金；第三，任何下一轮试验续期都必须先通过**当期全员生活与维护包已实付**的硬门禁。

定理 4.1（全称开放事件处置、事前风险报价与两轮菜单外实付探索）。在带本金、观察消息与当期生活维护约束的开放创新账本上：

1. **全称开放事件准入与事前风险报价公式**：对任意演化步 t 及任意可能落在初始报价菜单之外的候选方法事件 e，源生开放创新律 $\mathrm{SourceInnovationLawAt}(t,e)$ 在不读取未来全局目录的前提下给出完备合法性判定。对声明成功概率权重 $p\in(0,1]$、概率加权未覆盖失败损失 $L=\sum_{s\in\text{fail}} w_s\ell_s\geq 0$（在失败权重 $1-p$、失败物理损失 ℓ_{fail} 的二元情形下为 $L=(1-p)\ell_{\text{fail}}$）、外部机会基准 $a\geq 0$ 与约定附加风险补偿 $b\geq 0$ 的单轮风险项目，唯一恰好覆盖加权失败损失与声明期望报酬 $(a+b)$ 的成功状态事前风险报价为

$$q(L,p,a,b)=\frac{L+a+b}{p},\qquad \mathbb{E}_{\text{dec}}[\Delta_{\text{risk}}]=p\,q-L=a+b, \tag{10}$$

其中本金偿付、常规生产收入与租金不混入该风险现金分录；二元情形下成功与失败分支的风险结算现金分别为 $+q$ 与 $-\ell_{\text{fail}}$。

2. **两轮菜单外实付探索与三道硬性负向反控**：存在从初始技术 0 经第一轮发现 1 抵达**完全不在两轮预设报价菜单内**的新方法 2 的两轮构造性轨迹 $0 \to 1 \to 2$，每轮独立筹资并以空先验证据起步，实付物量投资 3、消息消耗 3（含观察费 1）及当期全员生活维护包，同时全程完整保留既有旧债 1（物量、消息、债额三类单位严格分账、绝不混加）：

$$0 \xrightarrow{\text{物量3, 消息3(含观察1), 当期生活实付, 旧债1}} 1 \xrightarrow{\text{同标准新融资与实付}} \text{discovery}(2) \notin \mathcal{M}_0 \cup \mathcal{M}_1. \tag{11}$$

并且该机制受三道精确反控约束：（i）删去再融资则落入 `unfunded` 拒绝态；（ii）删去观察费 1 则无法生成已付观测信号 `paidSignal`；（iii）即便下期预期收益充裕，只要当期生活维护包未实付，续期门禁 `paidNextTrial?` 立即返回阻断。

证明。（1）在风险结算分录中，成功分支以权重 $p > 0$ 兑付 $+q$，各失败分支 $s \in \text{fail}$ 承担损失 $-\ell_s$（加权和为 $-L = -\sum_{s\in\text{fail}} w_s \ell_s$）。声明期望净风险变化为

$$p\,q - \sum_{s\in\text{fail}} w_s \ell_s = p \cdot \frac{L + a + b}{p} - L = a + b,$$

且因 $p > 0$，满足 $pq - L = a + b$ 的唯一解即 $q = (L + a + b)/p$，式 (10) 成立。开放事件律仅检查当步提交的资源借记、已付观察凭证与当期生活实付谓词，不引用预先枚举的目标状态集合，故对任意 e 全称可判。(2) 在两轮见证中，第 1 轮与第 2 轮各自提交物量 3、消息 3（拆分为协调消息 2 加法定观察费 1）并清偿当期生活维护槽，既有旧债槽维持数值 1 进入下一边界态，从而无需预先将状态 2 列入 $\mathcal{M}_0 \cup \mathcal{M}_1$ 即合法抵达 2，式 (11) 成立。若删去再融资，物量借记不足 3，准入核验判为 `unfunded`；若删去观察费 1，观察收据槽为空，`paidSignal` 不成立；若将当期生活实付标志置假，续期门 `paidNextTrial?` 在首道合取项即求值为假而阻断第 2 轮，故三项反控同时成立。■

例 4.1（事前风险报价与不透支生活的创新分录）。在验证实例中，成功与失败权重各为 $p = 1 - p = 1/2$，失败分支物理损失为 $\ell_{\text{fail}} = 2$，故加权失败损失为 $L = \frac{1}{2} \times 2 = 1$；取外部机会 $a = 0$、约定风险补偿 $b = 1/2$，代入式 (10) 得成功事前报价 $q = (1 + 0 + 1/2)/(1/2) = 3$。从同一库存筛出的风险结算分录在成功支实付现金 $+3$，在失败支记损失 -2，声明期望变化恰为 $\frac{1}{2}(+3) + \frac{1}{2}(-2) = +\frac{1}{2} = a + b$。关键在于：无论成功报价 $q = 3$ 多可观，探索团队都不得挪用当期护理员、维修工或本人的基本生活包去凑足那 3 单位物量投资；定理 4.1 的当期续期门从根源上禁止了“拿别人的当期生存替自己的创新冒险垫资”。

4.2 原发行唯一身份与跨转让全槽累计受领上界

承认风险报价 q 之后，为什么它不会像皮斯托所剖析的“资本法律编码”（优先性、持久性、普遍性、可转换性）[44] 那样，借二级市场转让、债转股与跨阶段展期变成永不结清的食利机器？埃勒曼对复式簿记的数学研究表明，单纯看期末借贷净额轧差会掩盖多腿权责的真实来历 [37]。本文给出的解法极其锋利：**给每一笔获准入账的贡献索取权打上不可篡改的原发行发生戳记 o，令转让只搬运未结余额而不重铸本金**。

固定已签发槽的起始账 A，每个原初贡献准入发生 o 核定非负有理上界 Q_o。对从 A 实际续行的任意有限后缀 $r : A \rightsquigarrow B$，记起始账中原发行标识为 o 的槽集合为 $I_o(A)$。槽 i 的余额为 p_i，沿 r 实付给该槽各任持有人的累计额为 $R_i(r)$，合计 $R_o(r) = \sum_{i\in I_o(A)} R_i(r)$。

定理 4.2（原发行唯一身份与跨转让全槽累计受领上界）。在遵循有根严格访问序的贡献结算账本中：

1. **原槽守恒与全槽封顶**。每个 o 在有根访问序下至多签发一个槽。付款与持有人转让保持原槽身份，并满足 $p_i(B) + R_i(r) = p_i(A) \le Q_o$。任意实际后缀上有

$$0 \le R_o(r) = \sum_{i \in I_o(A)} R_i(r) \le Q_o. \tag{12}$$

2. **无界索取与重复准入对照**。任意上方无界的有理数列 $d(k)$ 均无法在同一来源的合法续行上全部兑付。原重复准入反控容许同一 o 进入两槽，从而破坏原发行标识的唯一性；若两槽各能按正额 Q_o 足额兑付，则局部守恒仍允许合计 $2Q_o > Q_o$。

证明。（1）已签发槽的原发行顺序严格，故 $I_o(A)$ 至多含一槽。付款 Δ 从同槽余额扣除，转让只改变持有人。沿实际有限后缀逐步相加，得到 $p_i(B) + R_i(r) = p_i(A)$。余额、受领均非负，按起始余额上界求和即得式 (12)。（2）选 $k_\star$ 使 $d(k_\star) > Q_o$，与式 (12) 矛盾。自由准入的两个不同槽可有同一原发行标识。若两槽各以 $Q_o > 0$ 起账并足额支付，每槽的守恒式均为 $0 + Q_o = Q_o$，而合计为 $2Q_o$。■

4.3 生产协调与永久准入排除的分离

科斯以节省逐笔市场交易费用解释企业内部协调 [11]，阿尔钦与德姆塞茨进而主张，为解决团队生产计量难题，必须将剩余索取、观察投入、中心签约、变更成员与出售企业五项权利捆绑赋予同一私人所有者 [20]；格罗斯曼、哈特与摩尔的产权理论更直接把资产所有权定义为契约未尽事项的剩余控制权，归根结底即**把合作者排除在关键生产资料之外的权力** [24; 26; 30]。

定理 4.1 与定理 4.2 已经拆开了前两环（观察成为显式实付借记，贡献受偿封顶于 Q_o）。结合同系列关于资本主义最小权限支撑的结构总定理 [4]，我们可以在本篇宪制层面精确刻画“撤除私人准入排除门”的充要含义。记制度律 L 在状态 x、生产端口 p、参与者 u 上的准入差异算子为 $\Phi_L(x, p, u)$（衡量特定身份相对平等公共规则享有的额外排他门禁），记五面资本关系谓词（私有控制阶段、资本关系核、所有权攫取、实际剩余攫取与历史控制）之共同缺席为 $\mathrm{NoCapital}(L)$，记全状态端口无私人准入不对称谓词为 $\mathrm{NoAsymmetry}(L) \equiv \forall x, p, u,\ \Phi_L(x, p, u) = 0$。

命题 4.3（无资本五面对称等价刻画与平凡闭律负对照）。对任意合法社会生产制度律 L，五面资本支配关系的彻底消除与端口私人准入不对称的恒零消失严格等价：

$$\forall L, \qquad \mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L), \tag{13}$$

全闭权限律 $L_{0,0}$ 是明确满足者。在同一原生产律中将两项权限统一开放，也得到满足者 $L_{1,1}$。两种构造均保留原技术、预算和结算字段。

证明。五面缺席的首项排除所有私有控制见证，故推出 $\Phi_L \equiv 0$。其余四面的每个见证都要携带一个原私有控制见证，因此 $\Phi_L \equiv 0$ 同时排除五面，式 (13) 成立。将 `allowed` 字段分别恒置假或恒置真，便得到两种具名构造。关闭时控制方无权，开放时每一参与方均有权，故两者都满足 `NoAsymmetry`。在开放律上，生产能否完成仍由资源、技术、原请求政策和实付门决定。■



图 3 汇总了第 4 节的两大支柱：面板 A 展示无需预设终点菜单的两轮实付探索与生活续期门，面板 B 展示无论中间如何倒手转让都越不过 Q_o 的望远镜守恒链及其重复准入负对照。生产工序协调依然存在，但它不再需要靠“把别人挡在生产资料门外”来维持。

5 公域与稀缺物质边界

一旦贡献索取权在满额受偿 Q_o 后如期结清，人类共同积累的方法、验证规程与技术方案便自然沉淀为非排他的知识公域。然而，过去许多乌托邦构想之所以在实践中酿成短缺或公地悲剧，恰恰是因为把**零边际复制成本的信息方法**与**正边际耗损的物质、能源、维护劳动及拥挤时段**混为一谈。

> **原则四（ECN4：非排他知识公域与稀缺物量硬边界分离原则）**。凡已结清约定补偿或原本属于公共产出的非排他知识、标准与验证方法，均进入公域供全社会零边际许可费复用；但任何一次复现所耗费的原料、能源、生态配额、拥挤时段与维护劳动必须按真实物量单位逐腿入账清算，绝不允许以“知识免费”掩盖物质透支，亦不允许以信用展期冒充实物清偿。

5.1 可复制方法零边际复用与开放复制净燃料红利

阿罗与本克勒证明，信息与模块化同行生产具有天然的非竞争性：多一人调用同一已验证算法或工艺配方，并不会减少他人手中的配方，人为设置排他许可费只会凭空制造无谓损失 [15; 31]；奥斯特罗姆对多中心公地治理的研究则表明，共享资源池与消耗性提取流量必须适用不同层次的边界与分担规则 [33]。下面这项定理在同一守恒生产模型中同时锁住了这两面：**方法复用带来随规模线性增长的真实燃料与维护红利，同时每一单位物质种子、燃料与维护劳动依然分毫不少地诚实记账**。

定理 5.1（可复制方法零边际复用与开放复制净燃料红利）。在含方法审计、种子投入、燃料消耗与设施维护的守恒公共生产模型中，对任意复制规模参数 $n \in \mathbb{N}$：

1. **公域复用相对封闭重做的精确燃料红利**：设初始燃料禀赋为 $n+5$。在首窗交付相同服务 $n+1$ 与基准维护 1 的目标下，拒绝共享、迫使后续单元重复验证的排他封闭机制燃料借记为 $D_{\text{closed}}(n) = n+4$（首窗末剩余燃料库存 $F_{\text{closed}}(n) = 1$），而开放公域复用机制 `OpenReplication(n)` 燃料借记恒为 $D_{\text{open}}(n) = 3$（首窗末剩余燃料库存 $F_{\text{open}}(n) = n+2$）；公域共享在首窗精确节省燃料 $\Delta F(n)$，并在第 2 次访问按保留 1 单位底线储备的维护预算规则 $\lfloor F-1 \rfloor$ 全额转化为额外实质设施维护次数 $M_{\text{extra}}(n)$：

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad \Delta F(n) = D_{\text{closed}}(n) - D_{\text{open}}(n) = F_{\text{open}}(n) - F_{\text{closed}}(n) = n+1 = M_{\text{extra}}(n) \geq 1. \tag{14}$$

2. **物量分腿守恒与非免费物质边界**：在上述全部 n 次复现过程中，种子库存、运行燃料与维护劳动各自服从独立物量守恒；方法零许可费仅省去重复验证损耗，绝不凭空生成一单位免付种子或免付燃料。

证明。(1) 对任意规模参数 $n \in \mathbb{N}$，两机制从共同初始燃料 $n+5$ 出发完成相同首窗交付：封闭机制重复扣除验证燃料，总借记 $D_{\text{closed}}(n) = n+4$，剩余库存 $F_{\text{closed}}(n) = (n+5) - (n+4) = 1$；开放机制共享首轮验证成果，首窗总借记恒为 $D_{\text{open}}(n) = 3$，剩余库存 $F_{\text{open}}(n) = (n+5) - 3 = n+2$，故燃料节省与库存差同为 $\Delta F(n) = n+1$。第 2 次访问从各自实际库存提取 $\lfloor F-1 \rfloor$ 投入单位燃料维护：封闭支完成 $\lfloor 1-1 \rfloor = 0$ 次追加维护，开放支完成 $\lfloor (n+2)-1 \rfloor = n+1$ 次追加维护，故 $M_{\text{extra}}(n) = n+1$，且两窗口累计总燃料借记相等（节省燃料并非凭空消失，而是精确转入后续实质维护），式 (14) 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立。(2) 账本按物量种类分设正交库存分量（种子、燃料、劳动、维护凭证），方法复用算子仅作用在验证步骤标志位上，对种子与边际运行燃料分量的借记系数保持恒正不变，故不存在任何物量凭空增生。■

以基层医疗检测或合作工坊为例：当 $n = 3$ 家后续单元复用同一份已审工艺规程时，初始 8 单位燃料中封闭专利制要烧掉 7 单位在重复报批上、次轮追加检修次数为 0；开放公域制首窗仅耗 3 单位燃料，把省下的 $3+1=4$ 单位燃料悉数投入次轮设备维护，同时每一剂试剂原料与每一度运行电力仍按各自物量账本足额核销。

5.2 配对清算、信用层级与货币来源约束

在跨主体、跨地区分工中，物质与维护的诚实记账离不开货币与清算体系。凯恩斯在国际清算联盟方案中指出，健康的清算体系不能只惩罚逆差借方，顺差贷方同样负有公共调整责任 [12]；梅尔林阐明了货币与信用的内在层级性——下层商业或账面信用承诺绝不等于上层最终清算资产 [34]；德桑的货币宪制史研究证明，货币从来不是自然中性的物物交换润滑剂，而是共同体分配公共成本与流动性权利的法律治理工程 [36]；埃勒曼则指出，复式账本上的标量轧差为零并不自动代表双边实物交付已经各自完成 [37]。

在本文守恒清算底座（详见补充材料附录 A.5 与附录 D.1）中，任何双边交换或跨期配对交易都拆分为独立追踪的配对义务腿：签发一笔信用只登记未结债务，唯有实际交付并经对向核验才关闭对应义务腿；单边交付而另一边未交付时，系统精确保留单边未结状态而绝不用净额掩盖违约。表 3 总结了非排他知识公域与稀缺物量／货币清算之间的四重宪制分界。

核算维度	非排他知识与方法公域	稀缺物质、生态与拥挤时段	信用与货币清算工具
边际复用成本	经单次实付验证后边际许可费为 0	每次调用均消耗正物量、能源或时段容量	签发承诺不产生物量，兑付须对应真实资源或服务
准入与定价规则	全员对称开放复用，禁止永久专利封锁	受当期真实物量预算与公开分配规则硬约束	严格区分基础参与拨付、已认贡献兑付（$\leq Q_o$）与当次稀缺配额
转让与跨期效应	复用越广，净燃料与维护红利 $n+1$ 越大（定理 5.1）	超额提取直接造成库存枯竭或下轮供料缺口	转让只搬运未结余额，禁止借流通再生本金（定理 4.2）
结清判准	验证证据公开可重放即为有效	逐种物量分账守恒，不可跨单位混加抵销	配对交易腿逐项实际履行，禁止以信用展期冒充清偿

表 3：非排他知识公域、稀缺物质边界与信用货币清算在经济宪法中的四重分账纪律。

6 技术进步与自主时间红利

方法公域解决了“如何不重复造轮子”，但紧接着浮现出一个困扰工业文明两百年的社会问题：为什么生产率一次次跃升，普通人却依然深陷过度加班或失业焦虑的两难?

> **原则五（ECN5：技术进步优先回流自主时间与禁止强制派工原则）**。自动化与公域方法复用所节省的社会劳动，必须在扣除真实原料补给、设施维护、照护支持与生态修复成本后，按公开净账优先转化为全体成员可支配的**自主时间红利**或经受影响者共同同意的公共服务改善；任何成员具备劳动或支付能力绝不构成强制派工的理由。

6.1 单次审计方法复用的全词时间红利与非强制派工轨迹

阿西莫格鲁与雷斯特雷波的任务模型证明，自动化同时产生替代劳动的位移效应与扩张产出的生产率效应——若无补充性制度安排，总产出增长绝不会自动转化为劳动者的福祉或闲暇 [42]。在工作制改革的经验研究端，范文、朱丽叶 · 肖尔等对采用保薪四天工作制的 141 家自愿参与组织（2,896 名员工）及 12 家对照组织的追踪显示，配合流程重组的工时缩减显著降低了职业倦怠并改善身心健康（尽管仍须注意非随机自愿样本的方法边界，并核查照护负担是否暗中外移）[49]。要把“技术节省归还给人”铸成不可抵赖的宪制权利，必须在形式生产模型中同时证明两件事：第一，公域复用省下的劳动是一份贯穿一切既有合法行动延续的**全词可交换红利**；第二，哪怕系统审计预算充裕、成员也有工作能力，退出者在拒绝岗位后依然享有**零强制派工**与**角色外独立生产**的完整自由 [18; 35; 11; 20]。

定理 6.1（单次审计方法复用的全词时间红利与非强制派工轨迹）。在带槽位出生、方法审计、角色退出与双路核验的公共生产过程中：

1. **同一单位劳动红利的三层等价读面与全词交换性**：设第 4 次访问实付 1 单位审计劳动将可复制方法写入公域，第 7 次访问直接复用该方法而不重复审计。比较公域复用末态 x_{shared} 与重复审计基准末态 x_{base}：(i) 当期母单元劳动借记精确减少 1，而全部地址贷记完全相等；(ii) 完整末态载体满足 $x_{\text{shared}} = x_{\text{base}} \oplus 1_{\text{labor}}$；(iii) 对基准末态上**任意**先前合法的后续操作词 $w \in \mathcal{W}_{\text{legal}}(x_{\text{base}})$，$w$ 在 x_{shared} 上依然合法可执行，且执行结果严格保持该单位劳动余裕：

$$\forall w \in \mathcal{W}_{\text{legal}}(x_{\text{base}}), \qquad \text{execute}(x_{\text{shared}}, w) = \text{execute}(x_{\text{base}}, w) \oplus 1_{\text{labor}}. \tag{15}$$

2. **同一 25 步生产轨迹上的自愿退出、零强制派工与角色外生产**：在构造性 25 步执行轨迹（边界状态 $0 \to 25$，执行步 $0, \ldots, 24$）中，成员于第 18 步退出原岗位（抵状态 19），同伴于第 19 步拒绝接任（抵状态 20）；在随后的关键窗口上同时成立：

$$\text{AffordableAudit}(21) = \text{true} \ \wedge \ \text{Dispatch}(21) = [\,], \qquad \Delta\,\text{Seed}_{\text{outside}}(22) = +2, \qquad \text{PaidReturn}(24) = 1_{\text{labor}}. \tag{16}$$

即第 21 步在合法审计完全付得起的条件下实际派工仍为空列表，第 22 步退出者在原角色之外实付独立生产并净增 $+2$ 单位种子，第 24 步自愿实付 1 单位劳动回归。

3. **原始发生扫描与槽位账本重放的双路独立验收及诚实缺口披露**：同一 25 步轨迹同时独立通过原始发生扫描器 `Raw` 与追踪 6 个初始槽加 4 次出生（访问 $4, 7, 9, 10$）共 8 个新生槽的账本重放器 `Ledger`；且末端复核步 `CopyReview` 诚实保留下一轮原料补给缺口，禁止拿毛节省掩盖净物量赤字。

证明。(1) 在第 7 次访问处，基准运行对劳动分量施加 -1 审计借记，共享运行读取第 4 次访问已登记的验证收据而跳过该 -1 借记，其余一切生产贷记与物量转移恒等，故 $x_{\mathrm{shared}} = x_{\mathrm{base}} \oplus 1_{\mathrm{labor}}$。对任意合法词 w，用归纳法沿 w 的每一步操作验证：因生产转移算子的可行域关于劳动库存单调不减，且借贷增量与初始额外 $+1$ 劳动余量满足加法交换律，w 之每一步在 x_{shared} 分支上均合法且保持差值 $+1_{\mathrm{labor}}$，式 (15) 成立。(2) 直接沿 25 步轨迹核验状态转移：第 $18, 19$ 步写入退出与拒任状态位后，第 21 步预算检查确认审计劳动充足，但派工算子受非强制门禁约束（无本人当期有效受任签名则禁止派单），故输出空表 `[]`；第 22 步调用公共方法端口在角色外投入燃料产出种子净增 $+2$；第 24 步由本人签署回归并借记劳动 1，式 (16) 成立。(3) `Raw` 直接对 25 个历史发生核对因果前缀与局部守恒，`Ledger` 对 $6 + 8 = 14$ 个槽位核对开户、过户与余额非负，两者互不引用对方中间缓存而各自返回真值；末端 `CopyReview` 读取实际种子与供料槽差额并原样输出未补足缺口。■

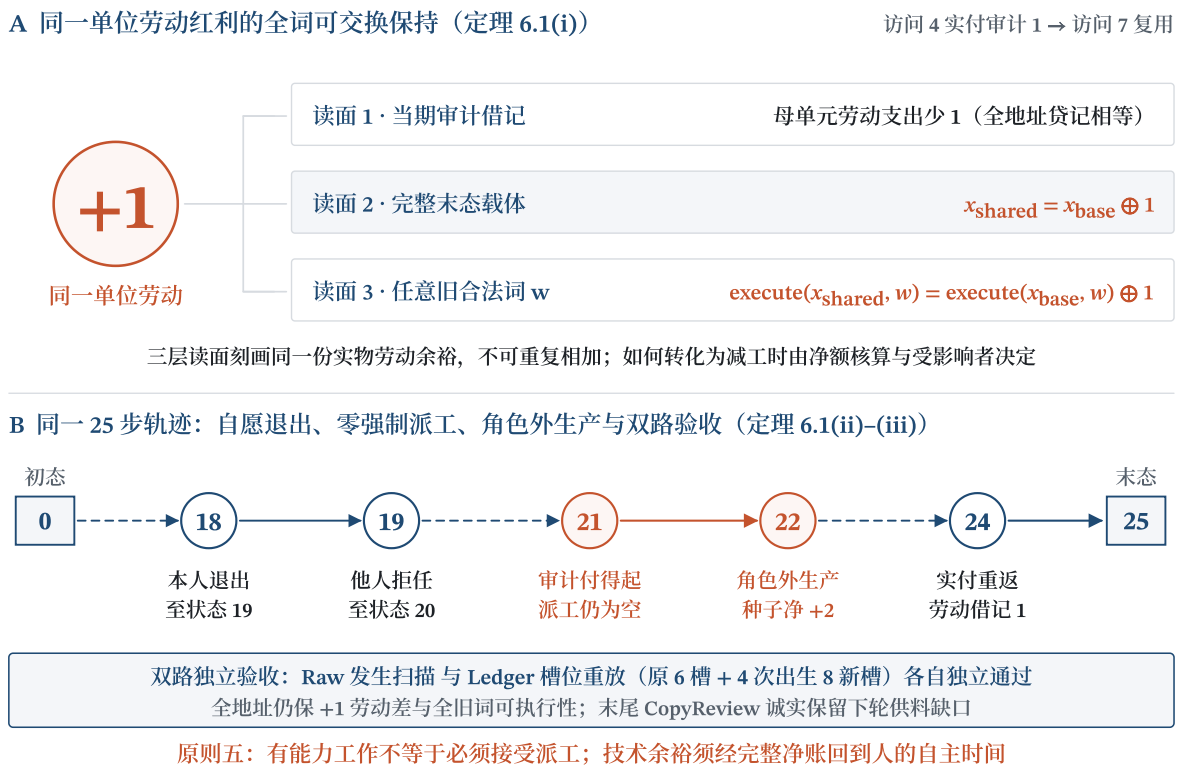


图 4 清晰提醒读者：面板 A 的三行公式是对**同一单位**节省劳动的三种等价读面，绝不能重复相加成 3 单位；而面板 B 证明，“付得起工资或审计费”绝不赋予机构强迫任何人上岗的权力，且任何时间红利分配前都必须像末端 `CopyReview` 那样先扣清维护、照护与原料补给净账 [39]。

7 无主权公共协调与反全景限域核验

至此，个人退出、基础保障、贡献封顶、公域共享与时间红利均已就位。但大规模社会仍需处理跨区域基础设施、公共服务调度与规则执行——如果彻底拒绝施密特式的“例外主权者”[8] 和边沁式的全景监控，公共协调靠什么既不瘫痪失责、又不变成新利维坦?

> **原则六（ECN6：公共职能连续而公职可撤、计费规划与零泄漏核验原则）**。一切公共协调、审批与审计职位均只享有绑定明确任务与到期时限 d_ε 的有限受托权限：届满后管辖权永久归零，而未结公共责任随目录与收据跨更替完整承接；公共规划必须为自身的候选枚举与推演支付真实资源账单；公共核验采取限域双掩码与双独立核验器，在确保公款实付的同时对私人生活储备保持严格零泄漏。

7.1 公共职能责任连续、公职到期归零与机构可替换界

政治神学与主权国家传统常借“未完结的公共任务或紧急状态”替无限期续任辩护 [8]，凯尔森的纯粹法学则为截断授权链的无穷倒退而预设静态先验“基本规范” [16]。与之相对，奥斯特罗姆揭示公共服务的供给决定（provision）与具体生产执行（production）完全可以分离，执行机构应当是可更换的受托方 [33]。定理 7.1 与定理 7.2 将这一宪制分水岭严格定理化：**连续的是公共责任轨道，到期的则是具体掌权者的管辖权；且更换受捕获机构的净财政转换负担受显式不等式封顶**。

定理 7.1（公共职能责任连续与公职任期零吸收汇）。在任意同路径演化片段 $C_s \to C_{s+k} = \mathrm{causalAt}(C_s, k)$ 上：

1. **跨更替公共职能与溯源责任完整保持**：无论期间发生多少次受托机构或公职人员更替，公共服务目录前缀、核算基准、每笔未结责任记录 r 的原始发生身份 $\mathrm{origin}(r') = \mathrm{origin}(r)$ 和既有履行收据均沿因果路径保有原身份，复核沿同一职能轨道继续；原未结责任（$\mathrm{settled} = \mathrm{false}$）绝不因人员离任而蒸发。
2. **到期公职管辖权永久归零（无主权吸收汇）**：对任意授权限额 ε 及其法定到期时钟 d_ε，一旦后续状态 x_k 越过期限（$\mathrm{clock}(x_k) > d_\varepsilon$），原持有人 i 在此后**全部**实际可达后缀上的有效管辖谓词恒假：

$$\forall k \geq 0, \qquad \mathrm{clock}(x_k) > d_\varepsilon \implies \neg J_\varepsilon(i, x_k), \tag{17}$$

即不存在任何以“旧责未结”为借口自动延续或死灰复燃的主权吸收域。

证明。（1）在公共职能状态机中，服务目录、收据表与未结责任槽挂载于职能轨道而非个人席位；更替算子仅改写当前执行人指针，对目录前缀做单调扩充，并对每条迁移记录保持 $\mathrm{origin}(r') = \mathrm{origin}(r)$ 并保留既有履行记录，对 k 归纳即得任意同路径片段 $C_{s+k} = \mathrm{causalAt}(C_s, k)$ 上的完整保持。（2）有效管辖谓词定义为 $J_\varepsilon(i, x) \equiv (\mathrm{holder}(x) = i) \wedge (\mathrm{clock}(x) \leq d_\varepsilon) \wedge \mathrm{Active}(\varepsilon, x)$。因时间时钟沿合法转移严格单调不减，一旦在某步进入 $\mathrm{clock}(x_{k_0}) > d_\varepsilon$，其后一切后缀状态 x_k $(k \geq k_0)$ 均满足 $\mathrm{clock}(x_k) \geq \mathrm{clock}(x_{k_0}) > d_\varepsilon$，合取第二项恒假，故式 (17) 中 $\neg J_\varepsilon(i, x_k)$ 恒成立，哪怕此时仍有 $\mathrm{settled} = \mathrm{false}$ 的职能责任由继任者承接，原任管辖权亦绝不复活。■

光有法律上的“到期可换”还不够：如果现任机构通过账目捆绑把换人成本抬高到天价，更替权仍会沦为空文 [38; 47]。设在同一服务窗口内比较实付基准机构 b 与合法替代候选 a，记切换方与留存方的净财政支出分别为 F_s, F_r，各物量门类 g 的单价与切换前后存量分别为 p_g 与 $Q_g^{\mathrm{before}}, Q_g^{\mathrm{after}}$，记候选 a 相对 b 的捕获额外负担为 $B(a; b)$、替代效率增益为 $G(a; b)$。

定理 7.2（同窗机构可替换性与捕获净负担上界）。在同一核算窗口的任意合法机构切换比较中：

1. **动态单元恒等与全窗口财务守恒**：每个预算单元恒满足 $\mathrm{remaining} + \mathrm{paid} = \mathrm{quantity}$，且切换方与接收方支出之和严格等于物量库存变动的计价总和：

$$F_s + F_r = \sum_g p_g (Q_g^{\mathrm{before}} - Q_g^{\mathrm{after}}).$$

2. **三歧切换判决与捕获净负担显式上界**：比较算子穷尽输出三歧结果之一：（i）基准未获实付，（ii）切换实现严格净改善，或（iii）在计算稳定条件下，任意已核替代方案 a 相对于基准 b 所能减少的切换方净负担受捕获负担减效率增益硬性封顶：

$$F_s(b) - F_s(a) \le B(a;b) - G(a;b). \tag{18}$$

证明。(1) 每个预算单元在创建时固定总额 $\mathrm{quantity}$, 每次实付借记同时令 paid 增加 Δ、$\mathrm{remaining}$ 减少 Δ, 故 $\mathrm{remaining} + \mathrm{paid} = \mathrm{quantity}$ 为归纳不变量；对窗口内全部配对拨付与实物交割腿求和，内部转移相互抵销，仅余期初期末物量差 $\sum_g p_g (Q_g^{\mathrm{before}} - Q_g^{\mathrm{after}})$。(2) 若基准未实付则返回 (i)。令 $U(w) = V(w) - F_s(w) - F_r(w)$。逐项分解费用和增益得到 $B(a;b) - G(a;b) = F_r(a) - F_r(b) + V(b) - V(a)$。于是可执行候选严格改善 $U(a) > U(b)$ 当且仅当 $F_s(b) - F_s(a) > B(a;b) - G(a;b)$，此时返回（ii）。若所有已核候选均无严格改善，则得到式 (18)。■

7.2 共同切口计费规划与六阶段互斥票据槽

哈耶克追问分散知识如何进入经济协调 [13]。迪廷等用约束学习求拍卖的分配与支付规则 [43]。本文把规则比较本身放进账本，从付款前的共同切口出发，分别开具生成候选目录与比较选取的实付发票。

定理 7.3（共同初始切口自适应规划等价、双发票目录计费与六阶段槽位守恒）。设在尚未发生偏向性支出的共同初始切口 c_0 上，候选政策目录为有序非空词表 $\mathcal{L}$，待办词长度为 $p \in \mathbb{N}$：

1. **有限联合表与全体允许自适应对手的严格等价**：对任意候选方案及安全目标谓词 Ψ，该方案在有限可计算联合情景表 $\mathcal{T}$ 的每一行上达标，当且仅当它在面对**一切**允许的自适应环境对手策略 $\omega \in \Omega_{\mathrm{adm}}$ 时均达标：

$$\big(\forall t \in \mathcal{T},\ \Psi(t)\big) \iff \big(\forall \omega \in \Omega_{\mathrm{adm}},\ \Psi(\omega)\big), \tag{19}$$

且比较器要么选出全责任下非劣、无严格支配的候选方案，要么对被拒候选逐意向保留具体失守行作为可复核理由；实际安装上线窗口与参比完整切口窗口（含规划自身实付前缀）严格一致。

2. **双发票目录计费公式与六阶段互斥票据槽单射守恒**：任何合法政策比较均须先行实付构造发票（票 1）以按序生成完整候选目录 $\mathcal{L}$，随后按同次目录开具选择比较发票（票 2），其中票 2 的计费单位数精确等于

$$u_{\mathrm{cmp}}(p, \mathcal{L}) = (1 + p) + \sum_{w \in \mathcal{L}} (1 + p + 3|w|), \tag{20}$$

并且已付总工作配额 u 通过单射分配入六个两两互斥的执行阶段票据槽 $(e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ 及未用余量槽 unused，满足精确守恒 $\sum_{j=0}^{5} e_j + \mathrm{unused} = u$，杜绝一票多用或账外免费推演。

证明。（1）固定不超过剩余窗口的比较视野。同一自适应对手在两个意向的可查询历史上给出有限联合表，保留两端的完整执行值。反过来，将有限表逐键展开为自适应对手，在表外使用原允许的默认响应，便可实现同一张表的比较结果。两向给出式 (19)。原筛选器保留上线候选与其付款前缀，或逐意向的失败行。（2）第 1 张构造发票实付后，目录会话生成固定顺序的候选表 $\mathcal{L}$；第 2 张选择比较发票首先以首项 $(1 + p)$ 核算待办长度 p 下的未付参考基准，再对每个候选词 $w \in \mathcal{L}$ 计入立项 1、同切口装载 p 及每步词长三元核算共 $3|w|$，求和即式 (20)。

票据分配映射将每单位已用工作事件单射打标至阶段索引 $j \in \{0, \dots, 5\}$，因各阶段槽互不相交，已分配基数之和 $\sum_{j=0}^{5} e_j$ 加补集基数 unused 恒等于配额 u。■

例 7.1（两套候选政策的双发票账单验算）。设待办前缀长度 $p = 1$，先行支付构造发票（票 1）生成含两套 $|w_1| = |w_2| = 2$ 步操作方案的目录 $\mathcal{L} = [w_1, w_2]$；随后由式 (20) 算出选择比较发票（票 2）单位数：未付参考基准项 $1 + 1 = 2$，单套候选比较项 $1 + 1 + 3 \times 2 = 8$，故票 2 合计 $u_{\mathrm{cmp}} = 2 + 8 + 8 = 18$。若核批工作总配额 $u = 20$，六个互斥阶段实际耗用 $\sum_{j=0}^{5} e_j = 18$，则期末余量槽精确剩 $\mathrm{unused} = 2$：规划机构既不能谎称“算法免费对比了一万套方案”，也不能拿同一票据槽跨阶段重复报销。

7.3 反全景限域双路核验、公开时序零泄漏与私域后继重构

现在闭合第 7 节最关键的一环：**如何在不建造全景监控国家的前提下，铁证如山地核实公共预算确实付到了法定服务槽，同时让每位参与者无需交出私域底账即可在本地精确衔接自身后继状态？**携证代码将举证负担放在运行程序一侧 [28]，尼森鲍姆的“情境完整性”理论则阐明隐私并非绝对隔绝一切信息，而是严格阻止跨社会情境的越界抓取 [32]。

在本文六槽双生窗口（`WindowTwin`）限域审计模型中，六个槽位均为公共服务槽，公开审计查询由“公共槽位掩码 $\times$ 字段掩码”二元组 $q \in \mathrm{Fin}\,64 \times \mathrm{Fin}\,4$ 严格界定；每次获准读取须同时经过独立的**轨迹核验器**（`trace_sound`）与**生命周期核验器**（`lifecycle_sound`）双路重放，并扣除 2 单位实付审计劳动，配合序号 2 与 5 处的强制付费审计员交接轮换共消耗 19 单位审计劳动（预算自初始 20 递减至 1，防止常驻审计垄断）。与此同时，考察两个仅在参与方 3 的私域储备上不同的双生分支 $b \in \{\mathrm{false}, \mathrm{true}\}$（位于六个公共服务槽之外）：在 false 分支上参与方 3 的私域饲料储备为 39（故一笔 39 单位的私人内部转拨合法成立），而在 true 分支上其私域饲料储备为 38（同一笔 39 单位私人转拨被合法拒绝）。记 $\mathrm{rebuild}(x_{\mathrm{vis}}, f)$ 为用本地私域储备帧 f 替换公开可见态 x_{vis} 私域分量并保持全部参与者、债权、技术与时钟坐标的重构算子。

定理 7.4（反全景限域双路核验、公开时序零泄漏与私域后继精确重构）。在六槽双掩码限域审计与双生私域模型上：

1. **携证核验与付费轮换**。任意限域查询 $q \in \mathrm{Fin}\,64 \times \mathrm{Fin}\,4$ 的轨迹核验或生命周期核验一旦给出通过判决，所查槽位便有真实实付见证。若核验证据缺少付款，两路均返回“限域证据不足”。在原执行中，付费读取和序号 $2, 5$ 的交接合计耗用 19 单位审计劳动，撤销旧任继续读取权限。
2. **自适应公开观测与有限独立抽样**。固定公开通道。每次实验给定公开初态、自适应策略、步数和一个有限有理权重的外生完整噪声带分布 ν_j。给定同一列公开实验，各次独立执行，即使每次的私域选择 b_j 均可改变，完整带时序公开观测及其有理权重组成的联合分布仍保持：

$$\begin{aligned} &\mathrm{Verified}_q(x) \Rightarrow \mathrm{ActualSlotPaid}_q(x), \\ \forall \pi, k, \quad &\mathrm{Obs}_k(\pi, \mathrm{false}) = \mathrm{Obs}_k(\pi, \mathrm{true}), \\ &\forall \nu, b, b', \quad \mathbb{P}_\nu^b = \mathbb{P}_\nu^{b'}. \end{aligned} \tag{21}$$

3. **公开时序与交接后的私域恢复**。在已证明的带私域帧通道中，给定相同的公开初态、策略、噪声带和步数，任意两帧 f, f' 的完整公开时序一致。修法成本为一单位能量且行动词各项均属能量行动时，`rebuild` 与实际后继严格可交换。在原审计交接上，每支由公开后态与该支原源生成的私域帧精确恢复自身根后继：

$$\mathrm{TimedRun}(f) = \mathrm{TimedRun}(f'), \qquad \forall b \in \{\mathrm{false}, \mathrm{true}\}, \quad \mathrm{rebuild}(x^+_{\mathrm{pub}}, \mathrm{ownFrame}(b)) = x^+_{\mathrm{root}}(b). \tag{22}$$

证明。（1）限域证据绑定原槽，轨迹和生命周期两路各自把通过判决连回原槽的付款。缺付款字段时两路直接返回证据不足。原执行分别核对每次读取、两次付费交接及旧任失权。（2）双生模型的两支私域储备分别为 39 与

38，同一笔 39 单位转拨的合法性不同，但获准公开投影逐步相等。按步数归纳，等历史驱动等查询，故公开观测完全相等。固定每条外生噪声带时，通道耦合逐项保持状态和观测序列，取有理加权和即得单次分布相等。有限积从空实验列的单位分布起步，逐项拼接一次实验的完整观测并乘其权重。由单次等式及尾部归纳假设，两列结果逐项全等。(3) 帧化通道的公共执行沿同一公开路径。能量行动的前后态保持帧所描述的私域坐标。原源生成的交接种子满足 `SeedTwin`，于是 `rebuild` 沿该次交接回到同支实际根后继。■

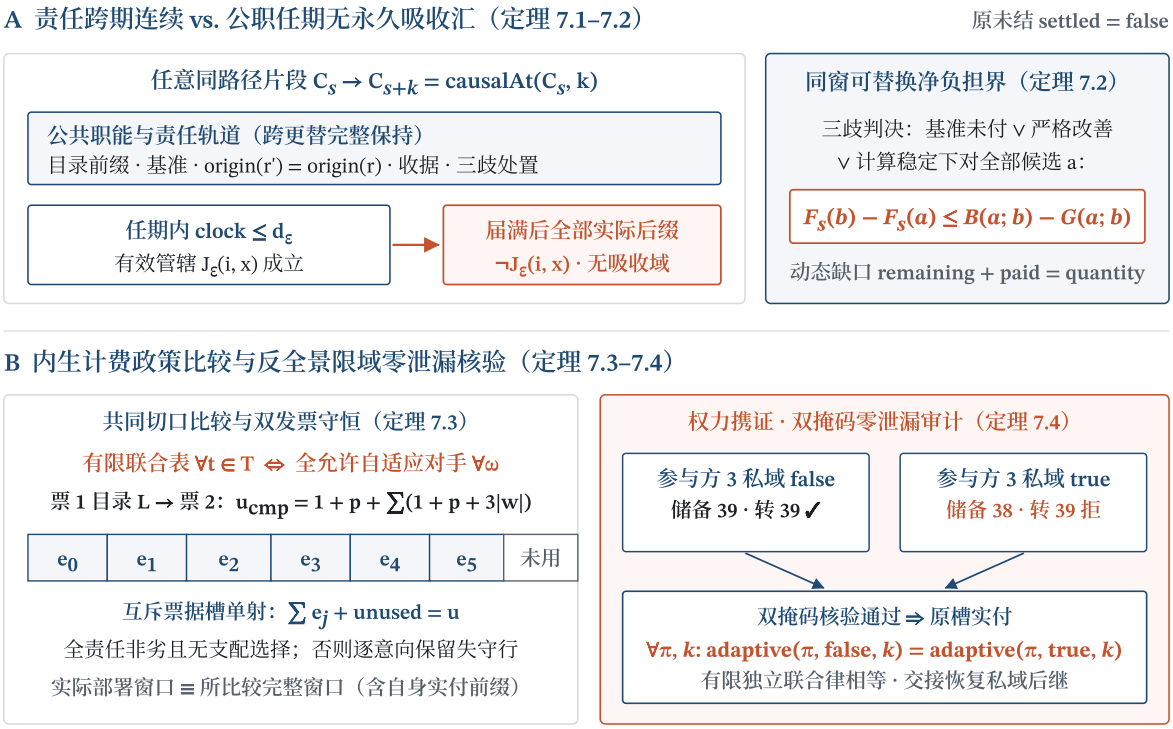


图 5 将第 7 节的四项定理凝练为一张宪制治理全景：公共权力越大，越须自带到期时钟、切换上限、规划账单与限域证明；而普通公民手里究竟存了 38 还是 39 单位私人生活储备，公共审计系统连一比特信息都探不出来，公民本人在本地却分毫不差地接续自己的完整状态。

8 外部边界、世代维护与复式记账纪律

一部经济宪法倘若只在单一共同体内部或单一当期窗口里“把账做平”，却把生态耗竭、照护透支、跨辖区损害或老旧基础设施烂摊子甩给账外他方与未出生世代，它就只是一部精致的内部外部化章程。

> **原则七（ECN7：禁止账外转嫁与跨边界受托责任保留原则）**。本地金融结清、组织解散或内部借贷轧差为零，绝不自动豁免对外部受影响者、自然生态边界、社会再生产照护及后来世代的未结实质责任；一切先到者对不可再生公地或新疆域的开发贡献按原发行上界受偿，绝不转化为排斥后来者平等参与的永久圈占权。

8.1 本地结清后的跨边界外部责任持续存在性

谢弗尔考察了赔偿执行受行为人资产约束时，责任制度的威慑如何减弱 [25]。罗克斯特伦等为气候、生物圈与水循环等提出了可量化的安全与公正地球系统边界 [48]。在保留来源的复式记账中 [37]，本地结清和外部责任于是要各有自己的交割凭证。

定理 8.1（本地结清后的跨边界外部责任持续存在性）。存在可数无穷族合法制度演化见证 $\{e_{2,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，其根事件、付款发生与服务交付发生关于指标 $k \in \mathbb{N}$ 严格单射（互不退化为同一实例），且在每一实例 k 的期末同时成立：

$$\forall k \in \mathbb{N}, \qquad \mathrm{OpenLedger}_{\mathrm{loc}}(e_{2,k}) = \emptyset \ \wedge \ \Lambda_{\mathrm{ext}}(e_{2,k}) \neq \emptyset, \tag{23}$$

其中 $\mathrm{OpenLedger}_{\mathrm{loc}}(e_{2,k})$ 为本地共同体内部未结开放账集合，$\Lambda_{\mathrm{ext}}(e_{2,k})$ 为指向跨边界外部对手方或受托环境的未结责任集合。即本地内部账目的完全结清绝不蕴含跨边界外部责任的消灭。

证明。固定一次已完成共同清算的访问及其源索引，取其清算后实际续行的第 k 个当前态作为 $e_{2,k}$。共同清算生成空本地账，实际根发生的责任纤维沿同一原空账支撑也为空。该发生仍生成外部付款责任。其证书由同次实际退出和从原根事件回读的源属外部义务组成，因此 $\Lambda_{\mathrm{ext}}(e_{2,k}) \neq \emptyset$。当前态索引是续行初始索引加 k，原核验分别从根、付款和服务发生恢复该索引，故三族各自单射。■

将定理 8.1 与定理 3.1(4) 联立，现实中最常见的两道企业逃责后门被同时焊死：一家矿业子公司或跨境平台既不能指着本地结清报表（$\mathrm{OpenLedger}_{\mathrm{loc}} = \emptyset$）勾销对下游流域或境外劳工的修复义务（$\Lambda_{\mathrm{ext}} \neq \emptyset$），也不能靠注销旧壳再换牌重现来冒充“无历史债务的新生法人”（$\neg\,\mathrm{Birth} \wedge \mathrm{SameDebt}$）。

8.2 先到者贡献与后来者平等规则：从地球公地到星际边界

跨边界纪律在时间与空间上自然延伸到后来世代与新开拓公域（从深海、极地、频谱轨道直到外层空间天体）。1967 年《外层空间条约》第 II、VI、VIII 条早已在实证国际法上立下卓越范例：任何国家不得通过主权要求、使用或占领将外空及天体据为己有（第 II 条），同时登记国保留对登记物体及其人员的管辖和控制（第 VIII 条），有关缔约国对非政府实体的活动负授权及持续监督责任（第 VI 条）[17]。结合罗尔斯与布坎南关于代际与后来者同意的难题[19; 21]，定义 1.1 与定理 4.2、定理 8.1 直接给出清晰的“先到者宪制公式”（表 4）：先期探险者与建设者的高风险投入完全可以按定理 4.1–4.2 获得丰厚但封顶的受领额度 Q_o，并对其运行设施承担安全受托责任；但他们**绝不能凭“我先到、我出资建设了港口或轨道站”就把整个公域入口改写成世代世袭的私人领地**。

外部与跨期维度	常见账外转嫁手法	本文宪制硬约束（ECN7）	对应形式支撑
家务与社会照护	将育儿、养老与社区维护视为“免费家庭背景”不计入创新成本	当期全员生活与维护包未实付则直接阻断下轮项目续期	定理 4.1（`paidNextTrial?`）、定理 6.1
自然生态硬边界	用货币利润轧差掩盖碳排、污染或物种生境不可逆透支	分物量单位独立记账，事前受托配额约束，禁止跨单位货币抵销	定理 5.1、定理 8.1
跨辖区与换壳破产	本地关联账结清或注销旧壳重新注册以甩掉外部侵权与供应链旧债	本地空账保留 $\Lambda_{\mathrm{ext}} \neq \emptyset$；旧主体再现判入同债继承而非免责新生	定理 3.1(4)、定理 8.1
世代基建与星际公域	先到者借早期基建出资永久垄断通道准入或把维护债留给后代	建设贡献按 Q_o 封顶受偿；设施维护入净账；后来者保平等基础参与	定义 1.1、定理 4.2、定理 9.3

表 4：防止向照护、生态、外部辖区与后来世代转嫁账外残差的四道宪制边界。

9 修法开放、防捕获与世界安全再生

最后一项宪制难题直指时间本身：任何成文规则都会遭遇立宪时未曾预料的技术突变、灾害短缺或新型组织捕获。如果宪法声称自己“永恒不可修改”，它就会在真实危机前碎裂成法外决断 [8; 16]；可如果允许借“修法改革”之名一笔勾销既有债务、给枯竭账户凭空印出虚假进展，修法就会沦为赖账与夺权工具。

> **原则八（ECN8：有账修法开放、禁止旧收据充数与世界安全再生原则）**。经济宪法不设免于修订的终态神圣条款，始终保留最小余面修法通道（`U8` / `self-U8`）；但任何阶段切换与规则修订均不得为已耗尽责任行凭空注水，不得拿昨日旧付款收据冒充今日基础保障，且每一次周期再生必须同时锁住退出不收缩、捕获核逃逸、无不可见残差承担者与跨界源属责任结算。

9.1 耗尽责任账的双层零预算夹逼与无补给修法边界

在经典信念修订逻辑（AGM 框架）中，当新命题与旧理论冲突时，可以通过收缩函数直接删去部分旧信念以恢复一致性 [23]。然而社会制度不是无成本的命题集合，而是背负着未结给付义务与物理预算约束的活账本：修法可以重组分担规则与后续程序，却不能靠换一块招牌就把零推进预算变成正数。

设制度行 a 的可动用推进预算为 $B(a) \geq 0$，经阶段切换映射至新阶段行 a'，再展开为具体执行见证 e。

定理 9.1（耗尽责任账的双层零预算夹逼闭包与无补给修法边界）。在同一有根耗尽账的首个守恒阶段接续与写回上，推进预算服从单调非增与非负下界约束；特别地，一旦某责任行在当前阶段已耗尽推进预算（$B(a) = 0$），任何仅靠阶段切换 $a \mapsto a'$ 与执行展开 $a' \mapsto e$ 而不注入新实付资源的操作均被严格锁死在零预算闭包内：

$$0 \leq B(e) \leq B(a') \leq B(a) = 0 \implies B(a') = B(e) = 0. \tag{24}$$

与此同时，存在显式三活行最小余面修法见证（同时保留已认贡献行、现实阻碍行与新残差责任行），使得在无新预算注入条件下，**真实制度修订回答依然合法存在**，但其正推进预算集合严格为空；修法诚实记录结构重组与未结残差，绝不伪造清偿能力。

证明。由账本非负性公理有 $0 \leq B(e)$；执行展开只能消耗或保持阶段预算故 $B(e) \leq B(a')$；单纯阶段标签迁移不产生新物量故 $B(a') \leq B(a)$。当 $B(a) = 0$ 时，由夹逼不等式 $0 \leq B(e) \leq B(a') \leq 0$ 立即推出 $B(a') = B(e) = 0$，式 (24) 得证。在三活行 `U8` 构造中，余面扩张算子将原冲突态诚实拆入贡献保留槽、阻碍登记槽与新残差槽而无需正推进借记，故修法输出非空合法答复，同时每个子槽在无外部实付补给下均满足 $B = 0$。■

换言之，当一笔养老储备或市政维修基金已经耗尽（$B(a) = 0$）时，任何“设立新阶段专户”的改名动作都不可能凭空造出兑付能力（$B(a') = B(e) = 0$）；合法的 `U8` 修法恰恰在于把历史已认贡献、当前偿付阻碍与待补足新残差三行公开并列在账面上，等待真实的跨期财政补给。

9.2 已付权威前沿严格扩张与同发生六因子世界安全再生

既然旧收据不能无限吃老本、阶段改名也不能凭空变出资源，一部真正活在时间中的经济宪法如何持续自我更新？下面两项结果（命题 9.2 与全文压轴的定理 9.3）给出了完整的动态闭合。

记第 d 轮演化末端的累积已付制度权威前沿集合为 A_d，瞬时角色外退出容量为 K_d，典范制度历史前缀偏序为 $\prec_{\mathrm{can}}$。

命题 9.2（恒定瞬时退出容量下的已付权威前沿真包含与共终自我修法）。存在无穷演化序列 $\{C_d\}_{d\in\mathbb{N}}$，使得在每一轮瞬时退出容量恒定保持最小正值 $K_d = 1$ 的同时，累积已付权威前沿形成严格真包含递增链，典范前缀序与轮次序严格同构，且自我余面修法事件 `self-U8` 在无穷轨迹上共终（cofinal）反复可达：

$$A_0 \subsetneq A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq \cdots, \qquad \forall d \in \mathbb{N},\ K_d = 1, \qquad \forall r, t \in \mathbb{N},\ (C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \iff r < t). \tag{25}$$

证明。在每轮 $d \to d+1$ 转移中，本次付款出生新的服务退出权威 $\kappa(\gamma_d) \in A_{d+1} \setminus A_d$，并将旧前沿保入下一步，故 $A_d \subsetneq A_{d+1}$，同时当期活跃角色外匹配边维持单条有效边故 $K_d = 1$。因 C_t 恰由 C_r 经 $(t-r)$ 次非退化有根扩张生成（当 $r < t$），由有根树严格前缀反对称性与传递性即得式 (25) 中 $C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \iff r < t$。对任意给定轮次 N，在后续深度上均可触发合法余面扩张步 $d \geq N$，故 `self-U8` 共终成立。■

最后，我们将周期再生的六项要求汇聚到同一个问题上：**当共同体在每一周期兑现那笔无门槛基础参与付款 p_d 时，能否不靠任何预先写死的未来剧本，就在同一次付款发生上同时锁住内部自由、捕获修复、修法开放与跨界外部责任？** 定理 9.3 给出了肯定的构造性证明 [1; 2; 3; 28; 25]。

定理 9.3（同发生周期付款驱动的六因子世界安全再生）。在无任何预存未来状态表的源生典范社会过程中，对**任意**再生深度 $d \in \mathbb{N}$，存在锚定于深度 d 唯一时间根访问事件的当期周期基础付款发生 p_d（满足相继周期付款严格互异 $p_d \neq p_{d+1}$），使得同一次发生 p_d **同时**满足以下六项世界安全再生条件 $\mathcal{W}_d(p_d)$：

$$\forall d \in \mathbb{N}, \qquad \mathcal{W}_d(p_d) \equiv \mathrm{Lin}_d(p_d) \wedge \mathrm{Exit}_d(p_d) \wedge \mathrm{Esc}_d(p_d) \wedge \mathrm{Vis}_d(p_d) \wedge \mathrm{Open}_d(p_d) \wedge \mathrm{Ext}_d(p_d), \quad (26)$$

具体包括：

1. **同谱系制度更新与破裂深度的修法分岔**（Lin_d）：每步的有界修复沿原法面、原根的下一时间访问继续。在另有政策破裂见证的深度 $d = 0$，常规改革落点与 `self-U8` 修法落点严格可分（$\ell_{\mathrm{ord}} \neq \ell_{\mathrm{rev}}$），证明余面修法绝非常规微调的冗余改写；
2. **普通成员退出容量不收缩**（Exit_d）：前后两端的普通角色外退出容量均保持存活且单调不收缩（$1 \leq K_d \leq K_{d+1}$）；
3. **捕获核逃逸与目标修复安装**（Esc_d）：在付款发生 p_d 处，受捕获配置的可行退出为空，并在深度 $d+1$ 实际装入目标修复程序；
4. **无不可见残差承担者**（Vis_d）：当次捕获结算的残差保持其可见承担者，已激活消费者的下一步状态与付款发生的下一步状态严格同一（$\mathrm{next}(\mathrm{consumer}) = \mathrm{next}(p_d)$），杜绝账外隐形垫背人；
5. **保持 `U8` 修法通道且无接地终态封死**（Open_d）：修复后态携带忠实余面接入及 `U8` 的实际续行。该深度的租佃修复图像在 `none` 落点的接地终态类型为空；
6. **跨边界价值与源属责任精确结算**（Ext_d）：外部边界对手方与内部劳动者身份严格区分（$\mathrm{counterparty} \neq \mathrm{worker}$），源组织自有的跨边界受托义务在再生步中完整保留、零转嫁。

证明。取第 d 轮源生周期再生构造。它的两条异质等式把捕获结算所用普通修复及修复后态所用普通修复接到同一笔付款 p_d。有界后继由原根编译，法面保持，实际下一访问即深度 $d+1$ 的根访问。相邻两笔付款由原发生的深度单射区分。普通退出在两个访问均非空且容量不减，捕获配置的退出类型为空，目标服务程序等于源处置的修复程序。该捕获结算保持原承担者与激活消费者，激活后态等于付款后态，并由目标根的责任消费者接续。忠实余面接入给出 `U8` 的续行，指定租佃图像在 `none` 落点没有接地终态。外部对手方不同于劳动者，原结算保持其受保护利益与源属责任。另在 $d = 0$，政策破裂证书在同一发生上给出普通修复与 `self-U8`，两个落点互异。■

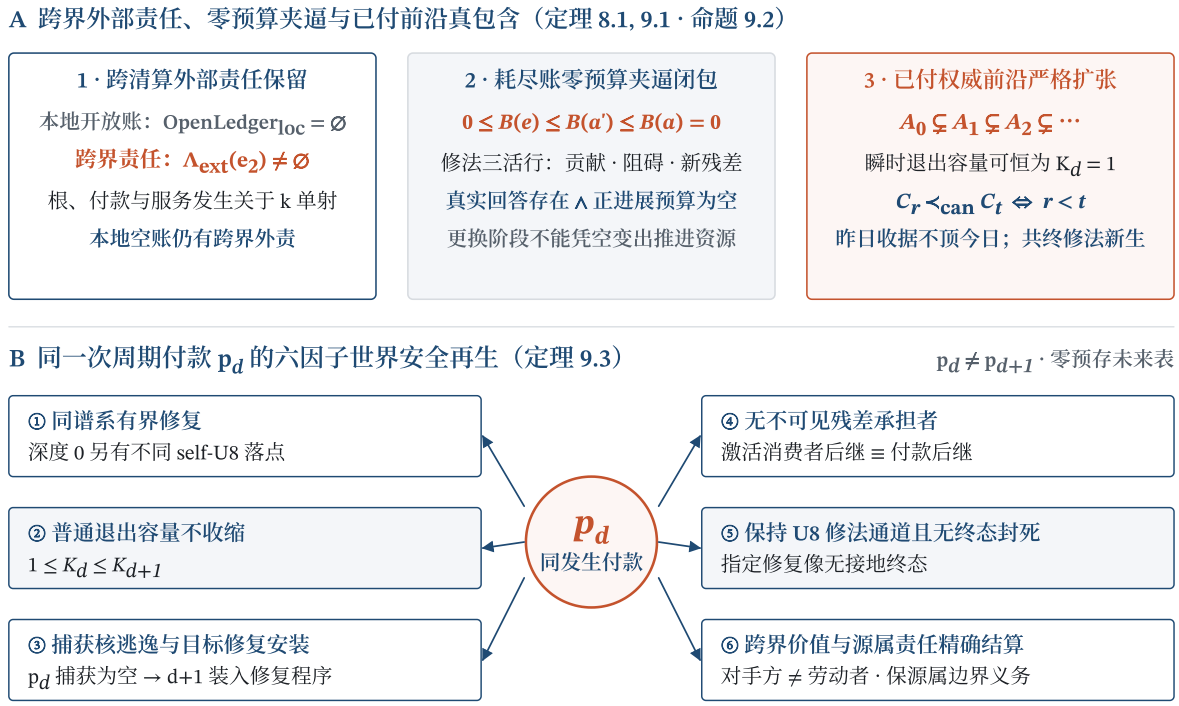


图 6 为整部《可能性的经济宪法》画上闭环：面板 A 标出任何再生都绕不过去的三道守恒铁律（跨界责任与换壳旧债不蒸发、零预算不凭空注水、旧收据不顶替今日付款），面板 B 则展示每一次诚实的当期基础实付 p_d 如何像一颗心脏搏动般，同时泵出六项世界安全再生条件。

10 五轴理论综合比较、制度边界与后续接口

10.1 五条经典研究脉络与本文形式定理的精确边界对照

为便于跨学科读者检视本文对既有学术传统的承接与推进，表 5 将全文 50 篇原始文献归入五条理论主轴，逐轴列出前人已确立的经典洞见、在何处止步，以及本文由哪几项具名定理补齐可核验的宪制闭环。

理论主轴与代表文献	前人已确立的核心机制	经典框架尚未闭合的缺口	本文形式定理的正向推进与严格边界
一、宪制政治经济学、公私法秩序与权利解绑 [6; 8; 9; 10; 16; 21; 29; 38; 47]	拆解请求权／许可／权力混淆；揭示私人垄断与科层企业的“私人政府”属性；追问后来者同意与基本规范来源	缺乏同底账形式判准区分有限受偿与永久管辖，未能以机器可核验定理同时封死公权例外吸收汇与私权准入支配	**定义 1.1、定理 1.2、定理 2.1、命题 4.3、定理 7.1、定理 9.3**：四类资格禁止跨行自动晋升；NoCapital ⇔ NoAsymmetry；未结旧责连续而到期公职 $\neg J_{\varepsilon}$ 永久归零；破裂处由同源 `self-U8` 替代法外主权决断
二、可行能力、信息可识别性与基础参与分权 [5; 14; 18; 19; 22; 27; 35; 40; 41; 45; 50]	证明商品与效用不等于可行能力，可信退出支撑发声与“说不的权力”，揭示现金转移、公共服务与自愿就业的互补与张力	停留在评价指标或单一工具之争，未刻画粗读数修复障碍、捕获下原始需求守恒及离岗报复排除	**定理 2.1–2.2、命题 2.3、定理 3.1（表 2）**：给出五门匹配、“三个零”、“两个一”、2×2 修复障碍以及 $K + D^{\mathrm{orig}}_{\max} = |C_{\mathrm{act}}|$ 与改报价不变性；排除四类报复重编码与换壳免责新生
三、不确定性探索、企业契约、资本编码与时间红利 [7; 11; 15; 20; 24; 26; 30; 39; 42; 44; 49]	区分不确定性与风险，揭示研发共享与融资张力、剩余控制权与准入权力、资本四模块编码、社会再生产透支及自动化位移效应	默认承担不确定性或节省交易费用须捆绑永久排他控制权；技术节省与免强制派工缺乏同轨迹守恒证明	**定理 4.1–4.2、命题 4.3、定理 6.1**：不预设封闭菜单受理两轮实付创新并设当期生活续期门；原发行唯一身份令全槽累计受领 $R_o \le Q_o$；同一 25 步轨迹实现全词 $+1$ 劳动红利、第 21 步空派工与角色外生产

理论主轴与代表文献	前人已确立的核心机制	经典框架尚未闭合的缺口	本文形式定理的正向推进与严格边界
四、公域合作、分散知识、内生计费规划与清算层级 [12; 13; 31; 33; 34; 36; 37; 43]	论证模块化公域生产、多中心服务可替换性、分散知识约束、双侧清算责任、货币信用层级与复式记账结构	公域共享常缺物理维护分账，有些规则模型把搜索成本留在机制账外，净额轧差易掩盖单边未履行	**定理 5.1、定理 7.2–7.3（表 3）**：开放复制释放 $n+1$ 净燃料维护红利且严守物量分账；同窗切换净负担满足 $F_s(b)-F_s(a)\le B-G$；共同切口有限联合表等价覆盖全部自适应对手并由双发票六槽精确计费
五、权力携证、情境隐私、跨界受托责任与形式化基石 [17; 23; 25; 28; 32; 46; 48; 1; 2; 3; 4]	确立携证核验、情境信息流规范、破产截断外部风险问题、外空非据有与监督分离、地球系统安全公正边界及信念修订公设	公共防欺诈常滑向全景监控；信念收缩无法直接用于带活债预算的制度修订；局部结清或换壳常被误作免责	**定理 3.1(4)、7.4、8.1、9.1、命题 9.2、定理 9.3**：双掩码双核验在审计轮换下实现自适应／时序零泄漏且 `rebuild` 还原私域根后继；本地平账与换壳再现保留外责旧债；零预算夹逼且单次付款兑现六项再生

表 5：五条经典研究脉络与本文十八项形式结果的精确推进及边界对照。

10.2 结论与后续专论接口

回顾全文，一部配得上“可能性快速生成时代”的经济宪法，既不需要预设大公无私的新人类，也不需要仰仗全知全能的主权规划者或穿透隐私的全景监控网。它只需要在制度地基处守住四道清晰可验的纪律：第一，**把活着的尊严从事先产出证明里解放出来**，用角色外五门真实退出、原始退出需求守恒、分项服务槽与结构反报复衡量实质自由（第 2–3 节）；第二，**给探索、风险、等待与维护以诚实的事前报价与当期生活护栏，同时用原发行唯一上界 Q_o 斩断一次性贡献向永久统治权的蜕变**（第 4 节）；第三，**让已结清的非排他方法自由流入公域并经完整净账把节省下来的时间还给人的自主生活，同时对每一单位稀缺物质与信用义务逐腿实结**（第 5–6 节）；第四，**让公共职能责任跨期连续而具体公职按期归零，让规划自付双发票账单，让公款审计在零泄漏的同时保持每位公民自有私域后继的精确可算，并让每一次周期基础实付在不向外部生态或后来者转嫁残差的前提下驱动制度开放再生**（第 7–9 节）。

同样重要的是如实标定本篇的工程与理论边界。本文的宪制总纲用十八项分域形式结果支撑四权分离，而若干专门化的下游展开则交由技术附录的实施契约与同系列独立专论分别承担：其一，基础参与拨付、贡献兑付额度与当次稀缺配额在专用多通道分类货币与清算协议上的细化工程规约，作为后续实施契约列于补充材料附录 D.1，不在本文中冒充已闭合定理；其二，递归生产菜单在局部时钟窗口上的更细粒度限域投影与物理密码学侧信道加固接口列于补充材料附录 D.2；其三，任意制度律下资本最小权限支撑的全形态反解与零概率先验风险定价由《资本主义的结构总定理》独立主证 [4]，无主权公共服务与多机构并发切换的完整理论、开放公共生产网络的全规模核算、有账制度转型路径以及跨共同体可核验和平秩序，则分别在后续专论中按各自独立证据链展开。把已经严格证出的十八道宪制分水岭锋利交出，同时把下游工程接口坦诚留在明处，正是本宪法对自身记账纪律的践行。

来源与证明

本文全部十八项具名形式结果（定理 1.2、2.1、2.2，命题 2.3，定理 3.1、4.1、4.2，命题 4.3，定理 5.1、6.1、7.1、7.2、7.3、7.4、8.1、9.1，命题 9.2，定理 9.3）的底层构造、反例与直接消费者均有 Lean 4 [46] 标准内核核验的公开对应（仅依赖标准命题外延 `propext`、商健全性 `Quot.sound` 与经典选择 `Classical.choice`，全程 `unsafe = 0`、`partial = 0`、`sorry = 0`）。第三版源码映射逐项列出原纪元、公开模块、直接消费者和完整类型，附旧经济与社会证明快照及有限独立抽样证明。复现指南列出核验命令。

参考文献

[1] Gao, Jian. *Source-Native Process Algebra and Initial-Coface Revision: Four-Tier Identity, Exact Evaluation Kernels, and Reversible Incremental Continuation*. Preprint, Zenodo, version 3, 2026 (version 2 DOI: 10.5281/zenodo.23297175). doi:10.5281/zenodo.24147130.

[2] Gao, Jian. *Provenance-Preserving Conservation Calculus and Non-Free Continuity: Whole-Event Ledgers, Observer Safety, and Well-Founded Settlement*. Preprint, Zenodo, version 2, 2026 (version 1 DOI: 10.5281/zenodo.23437454). doi:10.5281/zenodo.24147183.

[3] Gao, Jian. *The Canonical Society Theorem: Subject Generation Without Preinstalled Individuals, Complete Constitutional Disposition, and Strict Progress of Freedom*. Preprint, Zenodo, version 3, 2026 (version 1 DOI: 10.5281/zenodo.23892126; version 2 DOI: 10.5281/zenodo.23917896). doi:10.5281/zenodo.24162923.

[4] Gao, Jian. *The Structural Theorem of Capitalism: Minimal Permission Support, Public Functional Replay, and Unique Minimal Risk Pricing*. Preprint, Zenodo, version 2, 2026 (version 1 DOI: 10.5281/zenodo.23927949). doi:10.5281/zenodo.24155195.

[5] Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Translated by W. D. Halls. Basingstoke: Macmillan, 1984 (originally published as *De la division du travail social*, 1893). doi:10.1007/978-1-349-17729-5.

[6] Hohfeld, Wesley Newcomb. "Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning." *The Yale Law Journal* 23(1), 1913, pp. 16–59. doi:10.2307/785533.

[7] Knight, Frank H. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston and New York: Houghton Mifflin, 1921 (Part III, Chapters VII–IX).

[8] Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Translated by George Schwab. Chicago: University of Chicago Press, 2005 (originally published as *Politische Theologie*, 1922). doi:10.7208/chicago/9780226738901.001.0001.

[9] Böhm, Franz. "Das Problem der privaten Macht. Ein Beitrag zur Monopolfrage." In Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth (eds.), *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, pp. 49–67 (originally published in *Die Justiz* 3, 1927/28, pp. 324–345).

[10] Böhm, Franz, Walter Eucken, and Hans Großmann-Doerth. "Unsere Aufgabe." In Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth (eds.), *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, pp. 27–37 (first published 1936).

[11] Coase, R. H. "The Nature of the Firm." *Economica* 4(16), 1937, pp. 386–405. doi:10.1111/ j.1468-0335.1937.tb00002.x.

[12] United Kingdom Treasury. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437, HMSO, London, April 1943; reprinted in *Federal Reserve Bulletin*, June 1943.

[13] Hayek, F. A. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35(4), 1945, pp. 519–530.

[14] Arrow, Kenneth J. "A Difficulty in the Concept of Social Welfare." *Journal of Political Economy* 58(4), 1950, pp. 328–346. doi:10.1086/256963.

[15] Arrow, Kenneth J. "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention." In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton University Press for NBER, 1962, pp. 609–626.

[16] Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight from the second German edition (*Reine Rechtslehre*, 1960). Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967. doi:10.1525/9780520312296.

[17] *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*. United Nations Treaty Series, Vol. 610, p. 205, No. 8843, 1967.

[18] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

[19] Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971. doi:10.4159/9780674042605.

[20] Alchian, Armen A., and Harold Demsetz. "Production, Information Costs, and Economic Organization." *American Economic Review* 62(5), 1972, pp. 777–795.

[21] Buchanan, James M. *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. Vol. 7 of *The Collected Works of James M. Buchanan*, Indianapolis: Liberty Fund, 2000 (first published 1975).

[22] Sen, Amartya. "Equality of What?" In Sterling M. McMurrin (ed.), *The Tanner Lectures on Human Values*, Vol. 1, Cambridge University Press, 1980, pp. 197–220 (delivered at Stanford University, May 22, 1979).

[23] Alchourrón, Carlos E., Peter Gärdenfors, and David Makinson. “On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions.” *The Journal of Symbolic Logic* 50(2), 1985, pp. 510–530. doi:10.2307/2274239.

[24] Grossman, Sanford J., and Oliver D. Hart. “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration.” *Journal of Political Economy* 94(4), 1986, pp. 691–719. doi:10.1086/261404.

[25] Shavell, Steven. “The Judgment Proof Problem.” *International Review of Law and Economics* 6(1), 1986, pp. 45–58. doi:10.1016/0144-8188(86)90038-4.

[26] Hart, Oliver, and John Moore. “Property Rights and the Nature of the Firm.” *Journal of Political Economy* 98(6), 1990, pp. 1119–1158. doi:10.1086/261729.

[27] Van Parijs, Philippe. “Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income.” *Philosophy & Public Affairs* 20(2), 1991, pp. 101–131.

[28] Necula, George C. “Proof-Carrying Code.” In *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*, 1997, pp. 106–119. doi:10.1145/263699.263712.

[29] Pettit, Philip. “Republicanism: A Propositional Summary.” In *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford: Clarendon Press, 1997.

[30] Rajan, Raghuram G., and Luigi Zingales. “Power in a Theory of the Firm.” *The Quarterly Journal of Economics* 113(2), 1998, pp. 387–432. doi:10.1162/003355398555630.

[31] Benkler, Yochai. “Coase's Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm.” *The Yale Law Journal* 112, 2002, pp. 369–446.

[32] Nissenbaum, Helen. “Privacy as Contextual Integrity.” *Washington Law Review* 79, 2004, pp. 119–158.

[33] Ostrom, Elinor. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” Nobel Prize Lecture, December 8, 2009 (*American Economic Review* 100(3), 2010, pp. 641–672). doi:10.1257/aer.100.3.641.

[34] Mehrling, Perry. “The Inherent Hierarchy of Money.” In Lance Taylor, Armon Rezai, and Thomas Michl (eds.), *Social Fairness and Economics: Economic Essays in the Spirit of Duncan Foley*, Routledge, 2013, pp. 394–404.

[35] Widerquist, Karl. *Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No*. Palgrave Macmillan, 2013. doi:10.1057/9781137313096.

[36] Desan, Christine. *Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism*. Oxford University Press, 2014. doi:10.1093/acprof:oso/9780198709572.001.0001.

[37] Ellerman, David. “On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment.” *Accounting Education* 23(5), 2014, pp. 483–501. doi:10.1080/09639284.2014.949803.

[38] Anderson, Elizabeth. “Liberty, Equality, and Private Government.” *The Tanner Lectures on Human Values*, Princeton University, March 4–5, 2015.

[39] Fraser, Nancy. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100, 2016, pp. 99–117.

[40] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[41] Tcherneva, Pavlina R. *The Job Guarantee: Design, Jobs, and Implementation*. Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 902, April 2018.

[42] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives* 33(2), 2019, pp. 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3.

[43] Dütting, Paul, Zhe Feng, Harikrishna Narasimhan, David C. Parkes, and Sai Srivatsa Ravindranath. “Optimal Auctions through Deep Learning.” *Proceedings of Machine Learning Research* 97, 2019, pp. 1706–1715.

[44] Pistor, Katharina. “Coding Capital for the Globe.” *Stanford Social Innovation Review*, September 2019 (authorized excerpt from *The Code of Capital*). doi:10.48558/GYV7-NE54.

[45] Coote, Anna. “Universal Basic Services and Sustainable Consumption.” *Sustainability: Science, Practice and Policy* 17(1), 2021, pp. 32–46. doi:10.1080/15487733.2020.1843854.

[46] de Moura, Leonardo, and Sebastian Ullrich. “The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language.” In *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12699, Springer, 2021, pp. 625–635. doi:10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[47] Hart, Oliver, and Luigi Zingales. “The New Corporate Governance.” *The University of Chicago Business Law Review* 1(1), 2022, pp. 195–216.

[48] Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, et al. “Safe and Just Earth System Boundaries.” *Nature* 619, 2023, pp. 102–111. doi:10.1038/s41586-023-06083-8.

[49] Fan, Wen, Juliet B. Schor, Orla Kelly, and Guolin Gu. “Work Time Reduction via a 4-Day Workweek Finds Improvements in Workers' Well-Being.” *Nature Human Behaviour* 9, 2025, pp. 2153–2168. doi:10.1038/s41562-025-02259-6.

[50] Lehner, Lukas. *What Do Unemployed Workers Want: Guaranteed Jobs or Guaranteed Income*. Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 1125, July 2026.